



**CUERPO DE TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. INGRESO LIBRE**

**Instrucciones cumplimentación
CUESTIONARIO 19/TAI-LI**

EJERCICIO ÚNICO

1. **No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
2. Este ejercicio consta de dos partes siendo ambas obligatorias y eliminatorias. En la **primera parte**, deberá contestar a un cuestionario de **OCHENTA** preguntas de respuesta múltiple y a **CINCO preguntas adicionales de reserva**, que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las ochenta anteriores.

La **segunda parte** consiste en la resolución de un supuesto de carácter práctico a elegir entre dos propuestos correspondientes a los bloques III y IV del programa (**SUPUESTO I y SUPUESTO II**). **Marque la opción elegida** en el cuestionario y conteste a las preguntas que lo componen. Cada supuesto consta de **VEINTE** preguntas y de **CINCO preguntas adicionales de reserva**, que se valorarán en caso de que se anule alguna de las veinte anteriores.

MUY IMPORTANTE: DEBERÁ MARCAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" EL SUPUESTO ELEGIDO (I o II) PARA QUE PUEDAN SER CORREGIDAS LAS PREGUNTAS.

Si encuentra dificultad en alguna de las preguntas no se detenga y continúe contestando las restantes.

3. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio **es de CIENTO VEINTE MINUTOS**.
4. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y contienen una sola respuesta correcta. Las respuestas erróneas serán penalizadas con 1/3 del valor de cada respuesta correcta. Las respuestas en blanco no penalizan.
5. **LAS RESPUESTAS DEBERÁN SER MARCADAS** en la "Hoja de Examen" siguiendo estas **INSTRUCCIONES** y las contenidas en la propia "Hoja de Examen".

Marque las respuestas con **bolígrafo negro o azul** y **compruebe siempre** que la marca que va a señalar en la "Hoja de Examen" corresponde al número de pregunta del cuestionario. En la "Hoja de Examen" **no** deberá **anotar ninguna otra marca o señal** distinta de las necesarias para contestar el ejercicio.

6. No serán valoradas las contestaciones en las que las marcas o correcciones efectuadas ofrezcan la conclusión de que "no hay opción de respuesta" válida. En el supuesto de que hubiera dos o más marcas la pregunta se considerará errónea de acuerdo con las instrucciones facilitadas en la "Hoja de Examen".
7. **NO SEPARE EL "EJEMPLAR PARA EL INTERESADO" DE LA HOJA DE EXAMEN.**

EL "EJEMPLAR PARA EL INTERESADO" LE SERÁ ENTREGADO POR EL RESPONSABLE UNA VEZ FINALICE EL EJERCICIO.

1. **En relación a los derechos y deberes de los ciudadanos, el artículo 30 de la Constitución Española indica que:**
 - a) Mediante ley podrán ser de obligado cumplimiento los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
 - b) Mediante Real Decreto podrán ser de obligado cumplimiento los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
 - c) Mediante ley podrán eliminarse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
 - d) Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
2. **Según el artículo 62 de la Constitución Española, ¿a quién corresponde expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros?**
 - a) Al Rey.
 - b) Al Presidente del Gobierno.
 - c) Al titular del Ministerio de la Presidencia.
 - d) Al Presidente de la Mesa del Congreso.
3. **Según el artículo 159 de la Constitución Española, el Tribunal Constitucional se compone de:**
 - a) Doce miembros nombrados por el Rey; de ellos, tres serán a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros.
 - b) Doce miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro serán a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros.
 - c) Dieciséis miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro serán a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros.
 - d) Dieciséis miembros nombrados por el Rey; de ellos, tres serán a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros.
4. **Según el artículo 68 de la Constitución Española, indique de cuántos diputados se compone el Congreso:**
 - a) De un mínimo de 250 y de un máximo de 350.
 - b) De un mínimo de 300 y de un máximo de 400.
 - c) De un mínimo de 300 y de un máximo de 350.
 - d) De un mínimo de 350 y de un máximo de 400.
5. **Según se expone en el artículo 113 de la Constitución Española, la moción de censura deberá ser propuesta por:**
 - a) Al menos la décima parte de los Diputados.
 - b) Al menos un veinte por ciento de los Diputados.
 - c) Al menos la décima parte de cada una de las Cámaras.
 - d) Al menos 20 Diputados y 20 Senadores.
6. **¿Cuál de los siguientes NO es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030?**
 - a) Hambre cero.
 - b) Educación de calidad.
 - c) Aguas residuales y saneamiento.
 - d) Trabajo decente y crecimiento económico.
7. **Según la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿cuál de los siguientes NO es miembro de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno?**
 - a) Un Diputado.
 - b) Un representante de la Subsecretaría de Estado de Administraciones Públicas.
 - c) Un representante del Defensor del Pueblo.
 - d) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
8. **Indique cuál es el Título de la Constitución Española relativo a la Organización Territorial del Estado:**
 - a) Título IV.
 - b) Título VI.
 - c) Título VIII.
 - d) Título X.
9. **De acuerdo con el artículo 103.1 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de:**
 - a) Eficacia, eficiencia, descentralización, desconcentración y cooperación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
 - b) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
 - c) Eficacia, jerarquía, descentralización, concentración y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico.
 - d) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y cooperación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
10. **Según lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Española, cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo, la delegación legislativa de las Cortes Generales en el Gobierno deberá otorgarse mediante:**
 - a) Una Ley de Bases.
 - b) Una Ley Orgánica.
 - c) Una Ley Ordinaria.
 - d) Un Decreto Legislativo.
11. **En el artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se definen criterios de actuación de las Administraciones públicas. ¿Cuál de los siguientes es uno de ellos?**
 - a) Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, sin menoscabo de la formación profesional y acción social.
 - b) Fomentar la participación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional.
 - c) Establecer medidas cautelares de protección frente al acoso sexual.
 - d) Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo.

12. Según el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad constituye:
- Discriminación indirecta por razón de sexo.
 - Discriminación directa por razón de sexo.
 - Discriminación por asociación en razón de sexo.
 - Discriminación maternal por razón de sexo.
13. Según el artículo 26 de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, señale la opción correcta en relación a la clasificación de los grados de dependencia:
- Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
 - Grado II. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria una o dos veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
 - Grado III. Dependencia total: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
 - Grado IV. Dependencia máxima: cuando la persona necesita constantemente ayuda para realizar cualquier actividad básica de la vida diaria.
14. En relación al DNLe v3.0, indique la respuesta correcta:
- Contiene dos certificados electrónicos de componentes: uno de Autenticación y otro de Firma.
 - La renovación de los certificados incluidos en la tarjeta del DNI electrónico puede realizarse en los Puntos de Actualización del DNLe y a través de Internet.
 - Actualmente, los certificados electrónicos de Autenticación y de Firma Electrónica que contiene tienen un plazo de validez de 24 meses.
 - El PIN debe tener un mínimo de 8 caracteres y un máximo de 12.
15. La nueva Agenda Digital "España Digital 2025" recoge un conjunto de medidas, reformas e inversiones. ¿En cuántos ejes se articulan estas medidas?
- | | |
|-------|-------|
| a) 6 | b) 9 |
| c) 12 | d) 10 |
16. ¿Qué algoritmos criptográficos soporta el DNLe v3.0?
- RSA, PGP y Blowfish.
 - RC5 y algoritmo de hash MD5.
 - ElGamal, algoritmo de hash MD5 y cifrado simétrico Triple DES.
 - RSA, algoritmo de hash SHA-256 y cifrado simétrico Triple DES y AES.
17. Con respecto a la prescripción de las sanciones referidas a la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señale cuál de estas afirmaciones es correcta:
- Las sanciones por importe igual o inferior a 40.000 euros, prescriben en el plazo de diez meses.
 - Las sanciones por importe igual o inferior a 40.000 euros, prescriben en el plazo de un año.
 - Las sanciones por importe igual o inferior a 40.000 euros, prescriben en el plazo de dos años.
 - Las sanciones por importe igual o inferior a 40.000 euros, prescriben en el plazo de tres años.
18. Señale la respuesta correcta en relación al ámbito de aplicación material del Reglamento (UE) 2016/679 en lo que respecta al tratamiento de datos personales:
- Se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución de sanciones penales, incluida la de protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención.
 - Se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.
 - Se aplica al tratamiento de datos personales efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.
 - Se aplica al tratamiento total de datos personales.
19. Según el Esquema Nacional de Seguridad, ¿cuál de las siguientes medidas de seguridad afecta a la dimensión de Trazabilidad?
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a) Copias de seguridad. | b) Sellos de tiempo. |
| c) Cifrado. | d) Firma electrónica. |
20. Conforme al artículo 30 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el cómputo de plazos señalados en días, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, se entienden como:
- Días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel que tenga la notificación o publicación del acto de que se trate.
 - Días hábiles, contados a partir del mismo día a aquel que tenga la notificación o publicación del acto de que se trate.
 - Días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel que tenga la notificación o publicación del acto de que se trate.
 - Días naturales, contados a partir del mismo día a aquel que tenga la notificación o publicación del acto de que se trate.
21. La guía de auditoría, que identifica los requisitos a cumplir en conformidad con el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), contiene un conjunto de controles apropiados para evaluar el cumplimiento de lo previsto en el ENI, agrupados en tres categorías:
- Marco organizativo, Marco operacional y Medidas de protección.
 - Marco organizativo, Marco semántico y Marco de seguridad.
 - Evaluación organizativa, Evaluación semántica y Evaluación temporal.
 - Marco organizativo, Marco operacional y Medidas técnicas.

22. ¿Cuál de las siguientes NO es una Norma Técnica de Interoperabilidad?
- Catálogo de estándares.
 - Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales.
 - Protocolo de gestión de recursos de la Administración.
 - Expediente Electrónico.
23. Dentro de los servicios horizontales de Administración Electrónica, indique la afirmación correcta respecto a la funcionalidad principal del producto eVisor:
- Es un servicio que permite la creación de mapas interactivos para su presentación en portales web, cuadros de mando y otras aplicaciones sin necesidad de conocimientos de georreferenciación ni desarrollos adicionales.
 - Es una aplicación web de generación de copia auténtica en papel de documentos con firma electrónica y de justificantes de firma electrónica.
 - Es una herramienta basada en un Sistema de Información Territorial (GIS), que ofrece las funcionalidades necesarias para facilitar la gestión de la información de las Administraciones Públicas mediante la georreferenciación.
 - Es una herramienta que ofrece el Observatorio de Accesibilidad Web para realizar el servicio de diagnóstico en línea para las Administraciones Públicas.
24. ¿Qué solución común permite la gestión de la nómina de empleados públicos?
- SOROLLA2
 - BADARAL
 - NEDAES
 - NOMINAE
25. ¿Qué es la arquitectura ARM?
- Una arquitectura avanzada para microprocesadores RISC.
 - Una arquitectura para computación en la nube, basada en el intercambio asíncrono de información entre nodos usando agentes autónomos.
 - Una arquitectura de almacenamiento de información basada en redes de comunicaciones de fibra óptica.
 - Una arquitectura de computación cuántica.
26. Indique la velocidad máxima de transferencia del USB 4.0:
- Hasta 20 Gbps.
 - Hasta 30 Gbps.
 - Hasta 40 Gbps.
 - Hasta 50 Gbps.
27. Indique cuál de las siguientes es una tecnología de interfaz hardware:
- Thunderbird
 - HIT
 - Thunderbolt
 - RISC
28. En relación con el almacenamiento, ¿qué es un SSD?
- Secure System Disk. Es un sistema de almacenamiento de datos cifrado AES 128.
 - Solid State Disk. Es un dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza discos magnéticos.
 - Solid State Drive. Es un dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria no volátil.
 - Solid State Device. Es un dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria volátil.
29. AV1 es un:
- Nuevo sistema de realidad aumentada.
 - Nuevo sistema operativo para la IoT.
 - Nuevo códec de vídeo.
 - Nuevo estándar de seguridad para WiFi 6.
30. Si un árbol binario lo recorremos siguiendo el orden siguiente: raíz, subárbol izquierdo, subárbol derecho, ¿cuál de los siguientes tipos de recorrido estamos utilizando?
- Preorden
 - Inorden
 - Postorden
 - Reorden
31. En una distribución Linux, ¿qué directorio contiene, entre otros, los ficheros de configuración tanto a nivel de componentes del sistema operativo en sí, como de los programas y aplicaciones instaladas a posteriori?
- /root
 - /bin
 - /dev
 - /etc
32. En los sistemas Linux, si se ejecuta el comando `chmod 640` para modificar los permisos de un archivo, ¿qué permisos estoy asignando?
- Acceso de lectura, escritura y ejecución al propietario, acceso de lectura al grupo y ningún acceso al resto de usuarios.
 - Acceso de lectura, escritura y ejecución al propietario, acceso de lectura y escritura al grupo, y acceso de ejecución al resto de usuarios.
 - Acceso de lectura y escritura al propietario, acceso de lectura al grupo, y ningún acceso al resto de usuarios.
 - Acceso de lectura y escritura al propietario, acceso de ejecución al grupo, y ningún acceso al resto de usuarios.
33. ¿Cuál de los siguientes NO es un ORM (Mapeador Objeto-Relacional)?
- ADO.NET Entity Framework
 - Ruby Hibernation
 - NHibernate
 - Hibernate
34. ¿Cuál de las siguientes opciones NO se corresponde con una de las 12 Reglas de Codd?
- Regla de la no subversión. Si el sistema ofrece una interfaz de acceso a bajo nivel, dicho acceso no se podrá usar para subvertir el sistema (por ejemplo para sortear restricciones de integridad o seguridad).
 - Tratamiento sistemático de valores nulos. El sistema debe permitir que haya campos nulos. Se debe disponer de una representación de valores desconocidos y no aplicables diferente de los valores normales.
 - Dependencia de la distribución. Que la base de datos se almacene o gestione de forma distribuida en varios servidores afecta al uso de la misma y a la programación de las aplicaciones de usuario.
 - Catálogo dinámico en línea basado en el modelo relacional. El sistema debe soportar un catálogo en línea, el catálogo relacional, que da acceso a la estructura de la base de datos y que debe ser accesible a los usuarios autorizados.

35. **Indique la definición correcta en referencia a los diagramas de flujo de datos de Métrica v3:**
- Almacén de datos: representa la información en movimiento utilizada por el sistema.
 - Proceso de control: representa procesos que coordinan y sincronizan las actividades de otros procesos del diagrama de flujo de datos.
 - Flujo de control: representa el flujo entre dos procesos de control.
 - Flujo de datos: representa el movimiento de los datos, y establece la comunicación entre dos almacenes.
36. **Una tabla se encuentra en Tercera Forma Normal (3FN) si:**
- Está en 2FN y todo atributo que no forma parte de una clave candidata depende de ella al completo.
 - Está en 2FN y no existe ninguna dependencia transitiva de atributos no principales respecto de las claves.
 - Está en 2FN y no existen relaciones de dependencia de reunión no triviales que no se generen desde las claves.
 - Está en 2FN y los atributos que no forman parte de ninguna clave dependen de la clave principal.
37. **Según Métrica v3, en la teoría de la normalización se define el término de Dependencia Funcional como:**
- Un atributo Y depende funcionalmente respecto de otro X, si depende funcionalmente de él en su totalidad, es decir, no depende de ninguno de los posibles atributos que formen parte de X.
 - Un atributo Y se dice que depende funcionalmente de otro X si, y sólo si, a cada valor de X le corresponde un único valor de Y.
 - Un atributo depende funcionalmente de otro si, y sólo si, depende de él a través de otro atributo.
 - Un atributo X sólo puede tomar un único valor de dominio simple.
38. **En el lenguaje C++, si hablamos de un bucle con estructura do...while:**
- Sólo se ejecuta si la condición del bucle es verdadera.
 - Evalúa la condición del bucle y después se ejecuta al menos una vez.
 - Se ejecuta una vez antes de evaluar la condición del bucle.
 - Se ejecuta una sola vez siempre y cuando sea verdadera la condición del bucle.
39. **Señale la respuesta correcta en relación a las tecnologías y herramientas de desarrollo front-end:**
- Sass, Less y Stylus, son preprocesadores de CSS.
 - Postman es una herramienta que sirve para probar la parte de front-end, no permitiendo validar los servicios REST.
 - Node.js fue construido con el motor de java jre 1.9
 - Bootstrap es una herramienta de desarrollo que permite realizar test de los servicios REST, aislando al programador del front-end.
40. **En Java, una clase declarada como 'abstract':**
- Puede no estar implementada o estarlo de manera incompleta.
 - Puede ser instanciada.
 - No puede ser extendida por subclases.
 - No existe el modificador abstract en Java.
41. **En la declaración de una clase en java, ¿mediante qué cláusula es posible definir un listado de uno o varios interfaces para la clase en cuestión?**
- Mediante la cláusula 'interfaces'.
 - Mediante la cláusula 'declares'.
 - Mediante la cláusula 'implements'.
 - En Java no es posible declarar una clase con más de un interface.
42. **Teniendo una base de datos relacional, con una tabla "Empleados" con campos {Id, Nombre, Puesto, Salario,...}, indique cuál sería una forma válida de comenzar la creación de un Trigger en ANSI SQL, si lo que se quiere validar es un cambio de valor del campo "Salario":**
- CREATE TRIGGER Validar_salario BEFORE UPDATE OF Salario OF TABLE Empleados
 - CREATE NEW TRIGGER BEFORE UPDATE OF Salario ON Empleados
 - CREATE TRIGGER Validar_salario IN Empleados BEFORE UPDATE OF Salario
 - CREATE TRIGGER Validar_salario BEFORE UPDATE OF Salario ON Empleados
43. **Si utilizamos el gestor de base de datos Oracle (v.10g), ¿qué podríamos hacer si dentro de una transacción de la base de datos se quiere establecer un punto de recuperación?**
- Utilizar la sentencia SAVEPOINT y así definir un punto de salvaguarda dentro de una transacción.
 - Utilizar la sentencia ROLLBACK y así definir un punto de salvaguarda dentro de una transacción
 - Usar los comandos GRANT para dar permisos adecuados de administrador DBA sobre las tablas.
 - Utilizar la sentencia RECOVERPOINT y así definir un punto de salvaguarda dentro de una transacción.
44. **Respecto a los patrones de diseño GoF (Gang of Four), indique cuál de las siguientes definiciones se corresponde con el patrón Decorator:**
- Proporciona el poder agregar una nueva funcionalidad a un objeto dinámicamente.
 - Proporciona una interfaz unificada para un conjunto de interfaces de un subsistema.
 - Proporciona un sustituto o representante de otro objeto para controlar el acceso a éste.
 - Proporciona un modo de acceder secuencialmente a los elementos de un objeto agregado sin exponer su representación interna.
45. **Cuál de las siguientes afirmaciones NO se corresponde con el lenguaje UML:**
- Una clase se representa mediante un rectángulo con tres secciones, la superior contiene el identificador o nombre de la clase, la central contiene los atributos, y la inferior, las operaciones o métodos que tienen asociados.
 - Las asociaciones son los elementos que representan las relaciones que existen entre los elementos estructurales que se utilizan en los modelos.
 - Un tipo de asociación entre elementos estructurales es la dispersión.
 - La agregación es un tipo de asociación entre elementos estructurales que representa una clase que es parte de otra.

46. En JAVA, siendo $x=6$ e $y=3$ (ambas variables de tipo int), la operación x^y da como resultado:
- a) 216
 - b) 63
 - c) 3
 - d) 5
47. En el entorno de programación .Net, indique que es un NuGet:
- a) Una biblioteca de clases base.
 - b) Un administrador de paquetes.
 - c) Una implementación de .Net.
 - d) Un entorno de ejecución.
48. Indique cuál de las siguientes opciones corresponde a una API de Java para el procesamiento de documentos en formato XML.
- a) JNA
 - b) StAX
 - c) JNI
 - d) JPaX
49. ¿Cuál NO es una característica de los servicios REST?
- a) Utiliza métodos del protocolo HTTP de forma explícita.
 - b) La solicitud no requiere que el servidor recupere información de estado de la aplicación.
 - c) Son admitidos los formatos XML y JSON para la transmisión o recepción de datos.
 - d) Usa la especificación UDDI para publicar y encontrar información sobre los servicios web expuestos.
50. Indique, de entre las siguientes afirmaciones, cuál es relativa a Ruby on Rails (RoR):
- a) Es un lenguaje de programación creado por G. Ruby.
 - b) Es un framework de control de versiones escrito en el lenguaje Ruby.
 - c) Es un framework de desarrollo de aplicaciones web basado en el patrón MVC.
 - d) Es un servicio de .NET.
51. En una sentencia "if" en el lenguaje de programación Python, ¿cómo se identifica el bloque de código a ejecutar si la condición se cumple?
- a) El bloque debe estar delimitado por llaves {}
 - b) El bloque debe estar delimitado por corchetes []
 - c) El bloque debe estar delimitado por corchetes ()
 - d) Cada línea del bloque debe estar precedida por el mismo número de espacios en blanco, con la misma sangría.
52. En el lenguaje XML, ¿cuál de las siguientes sentencias sería correcta para añadir comentarios?
- a) <-- Aquí va el comentario /-->
 - b) < Aquí va el comentario !>
 - c) <!-- Aquí va el comentario -->
 - d) <--! Aquí va el comentario -->
53. En relación con el Real Decreto 1112/2018, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, indique qué respuesta es INCORRECTA:
- a) Las entidades obligadas deberán ofrecer un mecanismo de comunicación para presentar sugerencias y quejas.
 - b) La primera revisión de accesibilidad deberá haberse realizado en el caso de los sitios web antes de dos años desde la entrada en vigor de este real decreto.
 - c) La primera revisión de accesibilidad deberá haberse realizado en el caso de las aplicaciones móviles, antes de dos años desde la entrada en vigor de este real decreto.
 - d) La entidad obligada deberá responder a la persona interesada sobre las solicitudes de información accesible y quejas, en el plazo de veinte días hábiles.
54. Según las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.1, ¿cuál es el objetivo de que un contenido sea Distinguishable?
- a) Crear contenido que pueda presentarse de diferentes formas (por ejemplo, con una disposición más simple) sin perder información o estructura.
 - b) Facilitar a los usuarios ver y oír el contenido, incluyendo la separación entre el primer plano y el fondo.
 - c) Proporcionar alternativas textuales para todo contenido no textual de modo que se pueda convertir a otros formatos que las personas necesiten, tales como textos ampliados, braille, voz, símbolos o en un lenguaje más simple.
 - d) Proporcionar alternativas para los medios tempodependientes.
55. Según Métrica v3, ¿qué tipo de pruebas consiste en determinar que los tiempos de respuesta están dentro de los intervalos establecidos en las especificaciones del sistema?
- a) Pruebas de respuesta.
 - b) Pruebas de sobrecarga.
 - c) Pruebas de rendimiento.
 - d) Pruebas de tiempo.
56. En el software para control de versiones GIT, hacer un 'commit' es:
- a) La acción de introducir comentarios iterativos entre versiones.
 - b) La acción de establecer un compromiso de uso (commitment) entre ambas partes.
 - c) La acción de descargar la rama de trabajo del repositorio central.
 - d) La acción de almacenar una nueva instantánea (snapshot) del estado del proyecto en el historial de GIT.
57. Señale cuál de las siguientes herramientas de software libre se utiliza para realizar pruebas de carga y de estrés, permitiendo simular escenarios de concurrencia de usuarios:
- a) Cactus
 - b) Mockito
 - c) JMeter
 - d) Foglight
58. En Linux, ¿cuál de las siguientes opciones utilizaría para conocer qué puertos tiene abiertos un servidor?
- a) ntpq
 - b) ntpport
 - c) nmap
 - d) traceroute

59. En sistemas Debian, ¿cuál de los siguientes comandos permitiría descargar la información de los paquetes desde todas las fuentes configuradas?
- apt update
 - apt upgrade
 - apt full-upgrade
 - apt list
60. En el contexto de la administración del almacenamiento, ¿qué es el “Thin Provisioning”?
- Es un mecanismo de despliegue de discos en red para clientes ligeros.
 - Es método de virtualización de almacenamiento que permite que el espacio se asigne de forma justa y puntual.
 - Es una tecnología que permite agregar discos físicos en caliente a las cabinas de la SAN de forma ligera.
 - Es un método por el que se asigna todo el espacio virtualizado disponible y se va a reduciendo (shrinking) a medida que el cliente lo descarta.
61. En relación a los sistemas RAID, indique qué configuración permite acceso independiente con paridad distribuida:
- RAID 1
 - RAID 3
 - RAID 4
 - RAID 5
62. Considerando que tanto en el punto de origen como en el punto de destino disponemos de un ordenador de usuario con un cliente de correo electrónico instalado y un servidor de correo electrónico, ¿qué papel juegan los protocolos SMTP, POP3 e IMAP durante el envío de uno de estos correos electrónicos?
- SMTP se usa desde el ordenador del usuario de origen al servidor de correo electrónico en el origen. POP3 o IMAP se usan entre el servidor de correo en el origen y el servidor de correo en el destino. SMTP se usa de nuevo entre el servidor de correo de destino y el destinatario, para enviarle el mensaje cuando se conecte.
 - POP3 se usa desde el ordenador del usuario de origen al servidor de correo electrónico en el origen. IMAP se usa entre el servidor de correo en el origen y el servidor de correo en el destino. SMTP se usa entre el servidor de correo de destino y el destinatario, para enviarle el mensaje cuando se conecte.
 - SMTP se usa desde el ordenador del usuario de origen al servidor de correo electrónico en el origen, así como desde el servidor de origen al servidor de destino. POP3 o IMAP se usan desde el servidor de correo en el destino hasta el ordenador del destinatario, para enviarle el mensaje cuando se conecte.
 - POP3 o IMAP se usan desde el ordenador del usuario de origen al servidor de correo electrónico en el origen, así como desde el servidor de origen al servidor de destino. SMTP se usa desde el servidor de correo en el destino hasta el ordenador del destinatario, para enviarle el mensaje cuando se conecte.
63. En las arquitecturas de microservicios las funcionalidades se implementan mediante la composición de distintos microservicios. Existen dos estrategias para gestionar esta composición, que son:
- Coreografía y orquestación.
 - Coreografía y coordinación.
 - Coordinación y orquestación.
 - Gestión y orquestación.
64. ¿Qué comando se debe ejecutar para mostrar un listado de los servicios en ejecución en un ordenador con sistema operativo Windows 10?
- Net view services
 - Net start process
 - Net start
 - Net start all
65. ¿Cuál es la última versión del protocolo de administración de red SNMP?
- SNMP v2
 - SNMP v3
 - SNMP v4
 - SNMP v5
66. ¿Indique la afirmación FALSA con respecto al proceso de firma digital?
- La aplicación o dispositivo digital utilizados para la firma digital crea un resumen del documento a firmar utilizando una función hash.
 - La aplicación cifra el documento a firmar asegurando la confidencialidad.
 - La aplicación cifra el resumen del documento a firmar obteniendo a su vez otro documento electrónico que corresponde con la firma electrónica.
 - Para cifrar el resumen, la aplicación utiliza la clave privada.
67. Indique cuál de las siguientes opciones se corresponde con el concepto de ITIL:
- Su origen proviene de la metodología Kaizen y ofrece a las organizaciones un instrumento útil para la sistematización de las actividades que dan soporte al ciclo de vida del software.
 - Es una librería java, referida a la seguridad, que forma parte de la plataforma de Jakarta EE.
 - Es una colección de mejores prácticas de gestión de servicios de tecnologías de la información.
 - Es una metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información.
68. ¿Cuál es la última versión estable del protocolo TLS?
- TLS 1.2
 - TLS 1.3
 - TLS 1.4
 - SSL 3.0
69. Señale cuál de los siguientes NO es un algoritmo asimétrico:
- RSA
 - GOST
 - ECDSA
 - ElGamal
70. Sobre redes inalámbricas, indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:
- La frecuencia de 2,4 GHz presenta interferencias con algunas versiones de Bluetooth.
 - La seguridad del protocolo WEP es superior a la del protocolo WPA2.
 - El protocolo WPA3 surge, entre otros, a raíz del ataque KRACK, mejorando la modalidad de cifrado WPA2-PSK (AES).
 - La frecuencia de 5 GHz tiene menor alcance que la de 2,4 GHz.
71. El estándar comercializado con el nombre de Wi-Fi 6 se corresponde con el estándar de IEEE:
- 802.11ax
 - 802.11ac
 - 802.11ac wave 2
 - 802.11az

72. ¿Cuál es el prefijo para las direcciones multicast en el protocolo IPv6?
- FF80::/10
 - FF00::/8
 - FE00::/8
 - FE80::/10
73. De los siguientes protocolos de enrutamiento, ¿cuál utiliza un algoritmo de vector de distancia?
- OSPF
 - IGRP
 - IS-IS
 - OLSR
74. En el protocolo HTTP, el código de error que indica que el servicio no está disponible es el:
- 500
 - 501
 - 502
 - 503
75. ¿Cuál de los siguientes registros DNS proporciona información sobre las características básicas del dominio y de la zona en la que se encuentra?
- AAAA
 - PTR
 - MX
 - SOA
76. ¿Qué modalidad de gestión de dispositivos móviles se basa en permitir al usuario usar su propio dispositivo personal para tareas profesionales o educativas?
- COPE
 - BYOD
 - COBO
 - CYOD
77. La herramienta del CCN-CERT que permite realizar análisis estático de código dañino a través de múltiples motores antivirus y antimalware para plataformas Windows y Linux es:
- MARIA
 - PILAR
 - CLARA
 - REYES
78. En relación con las VPN de nivel de enlace, ¿cuál de los siguientes protocolos NO se utiliza para la implementación de dicha VPN?
- PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol).
 - L2F (Layer Two Forwarding).
 - L2TP (Layer Two Tunneling Protocol).
 - P2TP (Point two Tunneling Protocol).
79. ¿Qué es una red Scatternet?
- Es un tipo de red MAN (Metropolitan area network).
 - Es una red de dispositivos WIFI en LAN (Local area network).
 - Es un grupo de Piconets.
 - Es la red utilizada para interconectar CubeSATS.
80. En relación a TCP y UDP indique cuál de las siguientes características NO es correcta:
- TCP es fiable.
 - UDP obliga al nivel de red a verificar que el envío es correcto.
 - TCP trabaja con un flujo de bytes.
 - UDP es un protocolo sin conexión.

Preguntas de reserva

1. La arquitectura de ordenadores Harvard:
- Tiene un único espacio de memoria para datos e instrucciones.
 - Tiene dos espacios de memoria separados, uno para datos y otro para instrucciones.
 - Es un tipo de arquitectura Von Neumann.
 - Tiene tres espacios de memoria separados, uno para datos, otro para instrucciones y otro para la memoria no volátil.
2. ¿Cuál es la funcionalidad de la herramienta "FACILITA"?
- Una herramienta de la Agencia Española de Protección de Datos para el tratamiento de datos personales de escaso riesgo.
 - Una herramienta ofrecida por la Administración Pública que facilita la adecuación del plan de actuación para ayudar a las personas con movilidad reducida.
 - Una aplicación de código abierto que ofrece la Administración General del Estado para que facilitar la visualización de contenidos multimedia.
 - Una aplicación para móviles que ofrece la Agencia Estatal de Administración Tributaria para generar y presentar la declaración de la renta.
3. En JAVA podemos utilizar el interface PreparedStatement para:
- Inicializar las variables locales del programa con valores preestablecidos.
 - Preparar los valores que introduciremos en un archivo de texto externo al programa.
 - Permitir ejecutar muchas veces una sentencia SQL.
 - Administrar el consumo de memoria que utilizan los objetos creados.
4. Para valorar el nivel de disponibilidad y seguridad de un CPD, el estándar ANSI EIA/TIA 942 estableció:
- Cuatro niveles, siendo TIER I el de mayor disponibilidad y TIER IV el de menor.
 - Tres niveles, siendo TIER I el de mayor disponibilidad y TIER III el de menor.
 - Tres niveles, siendo TIER I el de menor disponibilidad y TIER III el de mayor.
 - Cuatro niveles, siendo TIER I el de menor disponibilidad y TIER IV el de mayor.
5. Indique cuál de las siguientes característica de JavaScript es INCORRECTA:
- Es imperativo y dinámico.
 - Proporciona funciones de segunda clase.
 - Es débilmente tipado.
 - Está basado en prototipos.

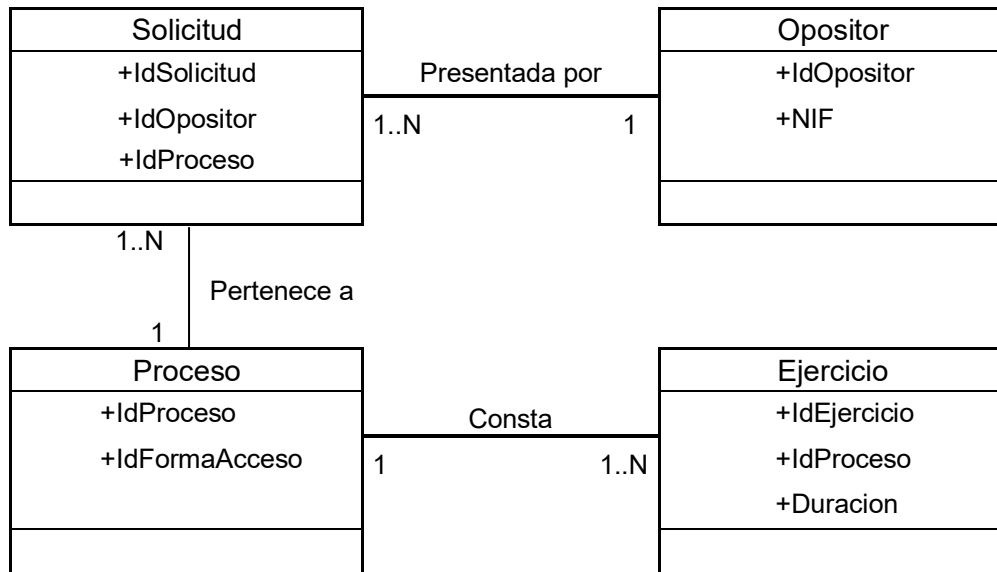
SUPUESTO I

En el departamento TIC, al que usted se acaba de incorporar, quiere desarrollar para la Subdirección de Selección un sistema integral de información para la gestión de los procesos selectivos y convocatorias de oposiciones de la Administración General del Estado. El sistema incluirá, entre otras, las siguientes funcionalidades:

- Gestión de solicitudes de inscripción de aspirantes al proceso selectivo.
- Gestión de colaboradores.
- Generación de listados, estadísticas y cuadros de mando.
- Generación de certificados para aspirantes y colaboradores.

Dada la envergadura del proyecto, y para aprovechar las aplicaciones ya implantadas en la Subdirección y la experiencia profesional del personal, van a convivir diferentes lenguajes de programación, entre otros, Java, C# o Python, así como distintos gestores de Bases de Datos. Como repositorio de código se utiliza Git.

A continuación se muestra un diagrama simplificado de clases que describe parte del sistema:



Salvo que el enunciado diga lo contrario, se asume que aquellas preguntas que contengan un fragmento de código tendrán declaradas correctamente todas las clases, librerías y variables que no aparezcan explícitamente. Del mismo modo si se trata de lenguaje HTML, se da por supuesto que éste será HTML5 y será ejecutado en navegadores que soporten dicha versión. Las sentencias SQL que aparecen se encuentran dentro del estándar ANSI SQL. Como metodología de base el organismo aplica Métrica v3.

1. Se necesita presentar una estadística utilizando HTML5 mediante una tabla en la que una de sus columnas contendrá la descripción de cada Proceso Selectivo. Suponiendo que a dicha columna la denominamos "Proceso", ¿qué etiqueta deberá utilizar para definir la celda de encabezado de la tabla para dicha columna, con un formato de letra diferenciado?

- a) <th>Proceso</th>
- b) <tableheader>Proceso</tableheader>
- c) <thead>Proceso</thead>
- d) <tableh>Proceso</tableh>

2. Le indican que debe presentar también una lista de opositores con las notas correspondientes a los dos primeros ejercicios. Las notas se representarán como una lista anidada para cada opositor, debiendo ser el resultado a obtener:

- Opositor
 - Nota 1
 - Nota 2

¿Cuál es el código HTML5 correcto si presentamos un solo opositor?

- a) OpositorNota 1Nota 2
- b) OpositorNota 1Nota 2
- c) <li1>Opositor</li1><li2>Nota 1</li2><li2>Nota 2</li2>
- d) OpositorNota 1Nota 2

3. En el formulario web de inscripción se le pide forzar a la introducción del nombre del opositor como campo obligatorio. Para desarrollar esta petición, de entre las siguientes opciones de código, ¿cuál debería utilizar para incorporarlo en el fragmento de código marcado como [-----] ?
- ```
<form>
<label for="username">Nombre de Opositor:</label>
[-----]
<input type="submit" value="Confirmar"/>
</form>
```
- `<input type="text" name="username" required/>`
  - `<input type="text" name="username" enforced/>`
  - `<input type="text" name="username" mandatory/>`
  - `<input type="text" name="username" compulsory/>`
4. En la página web a la que accederán los aspirantes, se quiere aplicar el color verde a todos los elementos que tengan etiqueta `<a>` que sean hijos de un elemento con etiqueta `<li>` ¿Cuál es el código CSS adecuado?
- `li.a {color: green;}`
  - `li>a {color: green;}`
  - `li#a {color: green;}`
  - `li_a {color: green;}`
5. Un compañero le consulta la forma de aplicar el modelo de Diseño de Caja Flexible (o Flexbox) a un elemento div con `id="principal"`. De entre los siguientes, ¿cuál es el código CSS correcto que debería proponer?
- `div#principal {display: flex;}`
  - `div#principal {display: flexbox;}`
  - `div#principal {display: flex-container;}`
  - `div#principal {display: flexible;}`
6. Se han detectado varios errores en la exportación a XML de los diferentes listados de notas y le solicitan su ayuda. Sin tener en cuenta si la información está bien representada, ¿cuál de los siguientes XML está bien formado?
- `<Opositor>Winston Churchill<Nota1>95</nota1><Nota2>65</nota2></opositor>`
  - `<Opositor>Winston Churchill<Nota1>95</Nota1><Nota2>65</Opositor></Nota2>`
  - `<Opositor>Winston Churchill<Nota1/>95<Nota2/>65</Opositor>`
  - `<Opositor>Winston Churchill<Nota1>95</><Nota2>65</></>`
7. En su Subdirección van a usar JSON para realizar intercambio de datos, y le preguntan, de entre los siguientes, cuál sería un fichero JSON válido.
- `{"nombre": "Juana", "apellido": "Ruiz"}`
  - `{'nombre': 'Juana', 'apellido': 'Ruiz'}`
  - `{nombre: "Juana", apellido: "Ruiz"}`
  - `{nombre: "Juana"; apellido: "Ruiz"}`
8. Dentro de las tecnologías para el desarrollo web utilizadas en su unidad, se contempla utilizar javascript. ¿Qué valor devuelve la siguiente función javascript?
- ```
Function prueba() {
var i = 1;
var j = 0;
while (i < 7) {
j += i;
i += 2; }
return j; }
```
- 2
 - 9
 - 6
 - 0
9. Utilizando el lenguaje Python, a continuación se muestra la variable `opositor`, en la que se almacena el nombre y las puntuaciones de tres ejercicios por orden:
- ```
opositor = {'nombre': 'Sandra Gomez', 'notas': [27, 36, 12]}
```
- ¿Cómo asignaría a una variable llamada `notaSegundoEjercicio` el valor 36?
- `notaSegundoEjercicio = opositor.notas.Value.Item2`
  - `notaSegundoEjercicio = opositor['notas'][1]`
  - `notaSegundoEjercicio = opositor.Key[notas].Value[1]`
  - `notaSegundoEjercicio = opositor(notas(2))`
10. Se está valorando la realización de otros desarrollos de Machine Learning para Python y le preguntan cuál de las siguientes podría ser una librería válida para ello.
- Keras
  - Yum
  - Mahotas
  - Openpyxl
11. Le piden opinión porque en uno de los módulos Java se detecta un bucle que concatena una cantidad muy elevada de cadenas de texto, penalizando el rendimiento. ¿Qué clase de `java.lang` habría que utilizar para mejorar la eficiencia?
- `StringConcat`
  - `StringConstruct`
  - `StringBuilder`
  - `StringCreator`
12. ¿Cómo debe definir el equipo de desarrollo en Java una clase llamada `Ejercicio` si quiere impedir que se pueda heredar de la misma?
- `closed class Ejercicio`
  - `final class Ejercicio`
  - `private class Ejercicio`
  - `immutable class Ejercicio`

13. En C# debe crear un objeto de tipo `SqlConnection` y que se llame al método `Dispose`, para así liberar recursos al final del bloque de código que aparece entre llaves. ¿Qué instrucción debemos utilizar?
- `using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {conn.Open();}`
  - `scope (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {conn.Open();}`
  - `dispose (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {conn.Open();}`
  - `internal (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {conn.Open();}`
14. Para cumplir el cometido que le ha sido asignado va a tener que definir arrays. ¿Cuál es la forma correcta de definir un array de enteros en C#?
- `int[] arrayEnteros = new {1, 2, 3};`
  - `int arrayEnteros[] = new() {1, 2, 3};`
  - `int[] arrayEnteros = new[] {1, 2, 3};`
  - `int arrayEnteros[] = new {1, 2, 3};`
15. Su equipo está estudiando la información existente dispersa en distintas fuentes de datos con el fin de consolidarla. En una base de datos antigua, hay una tabla que contiene el siguiente registro:  
**NIF: 12345678Z**  
**Nombre: Emilia**  
**PrimerApellido: Pardo**  
**SegundoApellido: Bazán**  
**Direccion: Atocha 106**  
**Telefonos: 916666666;917777777**  
 ¿En qué forma normal está la tabla?
- En primera forma normal.
  - En segunda forma normal.
  - En tercera forma normal.
  - No está en ninguna forma normal.
16. En la base de datos, el campo "IdFormaAcceso" de la tabla "Proceso" es de tipo `char(1)` y puede tomar los valores "L" (Ingreso Libre) y "P" (Promocion Interna). ¿Qué instrucción deberá utilizar para obtener un listado de todos los IdProceso de forma que aparezca el nombre descriptivo de la correspondiente Forma de Acceso?
- `SELECT IdProceso, IF IdFormaAcceso = 'L' THEN 'Ingreso Libre' ELSE 'Promocion Interna' ENDIF AS FormaAcceso FROM Proceso`
  - `SELECT IdProceso, CASE IdFormaAcceso WHEN 'L' THEN 'Ingreso Libre' WHEN 'P' THEN 'Promocion Interna' END AS FormaAcceso FROM Proceso`
  - `SELECT IdProceso, SWITCH IdFormaAcceso ('L' = 'Ingreso Libre', 'P' = 'Promocion Interna') AS FormaAcceso FROM Proceso`
  - `SELECT IdProceso, IIF(IdFormaAcceso, 'L' = 'Ingreso Libre', 'P' = 'Promocion Interna') AS FormaAcceso FROM Proceso`
17. También le consultan sobre la sentencia SQL a utilizar para obtener el listado del identificador de los opositores (IdOpositor) que tienen más de una entrada en la tabla Solicitud.
- `SELECT IdOpositor, COUNT(IdSolicitud) AS NumeroSolicitudes FROM Solicitud GROUP BY IdOpositor WHERE NumeroSolicitudes > 1`
  - `SELECT IdOpositor, IdSolicitud FROM Solicitud WHERE COUNT(IdSolicitud) > 1`
  - `SELECT IdOpositor, COUNT(IdSolicitud) FROM Solicitud WHERE COUNT(IdSolicitud) > 1 GROUP BY IdOpositor`
  - `SELECT IdOpositor, COUNT(IdSolicitud) FROM Solicitud GROUP BY IdOpositor HAVING COUNT(IdSolicitud) > 1`
18. ¿Con qué instrucción ANSI SQL incrementaría un diez por ciento el valor de la columna Duracion para todos los registros de la tabla Ejercicio?
- `UPDATE Duracion = Duracion + (0.10 * Duracion) FROM Ejercicio`
  - `UPDATE Ejercicio SET Duracion = Duracion * 1.1`
  - `UPDATE TABLE Ejercicio (Duracion = Duracion + 10%)`
  - `UPDATE SET Duracion *= 1.10 FROM Ejercicio`
19. Si el campo DNI de la tabla Opositor es de tipo `char(9)`, ¿cuál es la instrucción SQL para obtener el listado de todos los registros de la tabla Opositor cuyo DNI empieza por 3?
- `SELECT * FROM Opositor WHERE DNI = 3*`
  - `SELECT * FROM Opositor WHERE DNI IN ('3.')`
  - `SELECT * FROM Opositor WHERE DNI LIKE '3%'`
  - `SELECT DNI(3*) FROM Opositor`
20. Como repositorio de código en su unidad se utiliza Git, y le preguntan, ¿qué comando, de entre los siguientes, muestra una lista de los commits anteriores?
- `git commit`
  - `git fetch`
  - `git status`
  - `git log`

### Preguntas de reserva

1. Dentro del código de la página web a la que acceden los opositores, se encuentra el siguiente código HTML:  
`<html><body><h1 id="titulo">Primer ejercicio TAI</h1></body></html>`  
 ¿Cuál es el código javascript para obtener la cadena "Primer ejercicio TAI"?
- `var titulo = document.getElementById("titulo").firstChild.nodeValue;`
  - `var titulo = document.titulo.InnerHTML;`
  - `var titulo = document.getElementById("h1").InnerText;`
  - `var titulo = document.children[0].getValue();`

2. El equipo de proyecto está estudiando varios framework para valorar su utilización. ¿Cuál es el propósito principal del framework de javascript Jest?
- a) Testeado de código.
  - b) Machine learning.
  - c) Animación y efectos gráficos.
  - d) Funciones matemáticas y tratamiento de cadenas.
3. Entre los lenguajes contemplados para el nuevo sistema de información se encuentra Python. De entre los siguientes, ¿cuál es un framework para desarrollo web en Python?
- a) Django
  - b) Keras
  - c) Pip
  - d) Numpy
4. Se ha realizado un vídeo explicativo para los opositores y se ha publicado en una página web. ¿Qué mostrará el siguiente fragmento de código en un navegador que soporte HTML5?:
- ```
<video width="320" height="240" controls><source src="movie.mp4" type="video/mp4"><source src="movie.ogg" type="video/ogg">No soportado</video>
```
- a) Se mostrarán los dos vídeos "movie.mp4" y "movie.ogg".
 - b) Se mostrará el mensaje "No soportado" en todos los casos.
 - c) Se mostrará el vídeo "movie.mp4" si el navegador soporta el formato mp4.
 - d) No se mostrará nada porque el código no está bien formado.
5. Para intentar obtener información de la base de datos de aspirantes, un usuario malintencionado introduce la siguiente cadena en el campo "Número de opositor" de un formulario incluido en la página web de inscripciones al proceso: 100 OR 1=1
- ¿Qué técnica está utilizando?
- a) Denial of Service.
 - b) Phishing
 - c) Malware attack.
 - d) SQL Injection.

SUPUESTO II

Debido a la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, más conocido como Coronavirus, las Administraciones Públicas se han visto obligadas a impulsar el teletrabajo y a cambiar su estrategia en el ámbito de las TIC.

En este sentido ha sido asignado en la integración de dos organismos en su departamento, los cuales no tienen capacidad para asumir las nuevas demandas de servicios y conexiones.

Uno de los centros es la Demarcación de Carreteras de Madrid (DCM) y el otro es la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

La DCM tiene máquinas físicas RedHat Enterprise Linux (RHEL). Su estructura consiste en tres áreas y en cada una de ellas trabajan 20 personas.

La CHT tiene máquinas físicas Solaris. Su estructura consiste en 5 áreas y en cada una de ellas trabajan 50 personas.

Ambos organismos tienen bastantes máquinas Windows 10, además de equipamiento específico, para el desarrollo de sus actividades, que tendrá que ser trasladado a su CPD.

Es crucial la salvaguarda de los datos, la pérdida o inconsistencia de los mismos durante el proceso es algo inasumible.

Salvo que el enunciado de la propia pregunta diga lo contrario, debe suponer que dispone de los permisos adecuados, tanto a nivel de sistema operativo como de conexión de red.

1. **El equipo de comunicaciones le asigna la red 10.0.4.0 con la máscara 255.255.255.128 para el direccionamiento de la DCM. ¿Cuántos bits tiene la máscara de red?**
a) 24
b) 26
c) 25
d) 23
2. **También le preguntan a qué Clase pertenece la red asignada (10.0.4.0).**
a) Clase A.
b) Clase B.
c) Clase C.
d) Clase D.
3. **Para la CHT los compañeros de redes le asignan el direccionamiento 10.0.0.0/21. ¿Cuál es el número máximo de hosts disponible?**
a) 1024
b) 2046
c) 32
d) 256
4. **Dado el direccionamiento anterior (10.0.0.0/21) su responsable le pregunta cuál es el rango de hosts, para poder calcular si el direccionamiento es el adecuado.**
a) 10.0.3.1 - 10.0.3.254
b) 10.0.0.1 - 10.0.0.254
c) 10.0.3.0 - 10.0.3.255
d) 10.0.0.1 - 10.0.7.254
5. **La DCM no es capaz de especificarle la versión de RHEL que tienen sus máquinas, por lo que debe decirles el comando a ejecutar. ¿Cuál de los siguientes sería?**
a) `rm -f /etc/redhat-release`
b) `cat /etc/redhat-version`
c) `cat /etc/redhat-release`
d) `mv /etc/redhat-release`
6. **Para poder tener conectividad, la CHT necesita poner una ruta persistente en una de sus máquinas Solaris a la red 10.0.5.0/24 con una máscara de red 255.255.255.0 y usando como puerta de enlace la dirección IP 10.0.5.150 ¿Cuál sería el comando correcto?**
a) `route -p add -net 10.0.5.0/24 -gateway 10.0.5.150`
b) `route new -p -net 10.0.5.0/24 -gateway 10.0.5.150`
c) `route -static add -net 10.0.5.0/24 -gateway 10.0.5.150`
d) `route add -static -net 10.0.5.0/24 -gateway 10.0.5.150`
7. **Se está realizando una auditoría de seguridad en uno de los servidores Linux y le preguntan dónde se están guardando las contraseñas encriptadas de los usuarios:**
a) `/etc/passwd`
b) `/etc/users`
c) `/etc/shadow`
d) `/etc/groups`
8. **Una pieza crucial en cualquier sistema informático son las BBDD. Le han informado que tanto la DCM como la CHT utilizan Oracle, pero no le han dicho la versión. ¿Qué consulta podría hacer en la base de datos para conocer esta información?**
a) `SELECT * FROM V$VERSION`
b) `SELECT * FROM V$VERSIONADO`
c) `SELECT * FROM V$VERSIONDB`
d) `SELECT * FROM V$VERSIONTABLE`
9. **Se le solicita crear un backup del directorio /home/opositor/temas/ comprimido con gzip en RHEL. Indique el comando correcto para realizarlo.**
a) `tar -czf TEMAS.tar.gz /home/opositor/temas/`
b) `tar -xzf TEMAS.tar.gz /home/opositor/temas/`
c) `tar -xzf /home/opositor/temas/ TEMAS.tar.gz`
d) `tar -cjf /home/opositor/temas/ TEMAS.tar.gz`
10. **Le preguntan sobre las cuentas de usuario que pertenecen al grupo Administradores locales de una máquina, ¿qué comando de Windows debería utilizar?**
a) `net local administradores`
b) `net localgroup admin`
c) `net local admin`
d) `net localgroup administradores`

- ### Preguntas de reserva

- 2019 – TAI - LI

3. Durante el proceso de traslado, uno de los equipos Windows más importantes de la DCM da problemas de corrupción de datos y han decidido restaurar la copia de seguridad. Le indican que el dispositivo está cifrado. ¿Qué necesita que le proporcionen para poder restaurar la copia?
- a) El certificado digital.
 - b) La clave de BitLocker.
 - c) La clave privada.
 - d) La clave de sesión.
4. Desde su unidad también se está valorando el uso de RAID 10, ¿cuántos discos duros son necesarios para crearlo?
- a) 2 discos duros.
 - b) 3 discos duros.
 - c) Al menos 4 discos duros.
 - d) Es indiferente.
5. Muchas de las comunicaciones se van a realizar mediante conexiones ssh y tiene que solicitar las reglas de firewall al equipo de comunicaciones. ¿Cuál es el puerto que debe solicitar?
- a) 21
 - b) 63
 - c) 69
 - d) 22

PLANTILLA DEFINITIVA DE RESPUESTAS DEL EJERCICIO ÚNICO
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado - Ingreso Libre
Oferta de Empleo Público de 2019

Primera parte

1. D
2. A
3. B
4. B
5. A
6. C
7. B
8. C
9. B
10. C
11. D
12. B
13. A
14. C
15. D
16. D
17. B
18. B
19. B
20. A
21. D
22. C
23. B
24. C
25. A
26. C
27. C
28. C
29. C
30. A
31. D
32. C
33. B
34. C
35. B
36. B
37. B
38. C
39. A
40. A
41. C
42. D
43. A
44. A
45. C
46. D
47. B
48. B
49. D
50. C
51. D
52. C
53. C
54. B
55. C
56. D
57. C
58. C
59. A
60. B
61. D
62. C
63. A
64. C
65. B
66. B
67. C
68. B
69. B
70. B
71. A

72. B
73. B
74. D
75. D
76. B
77. A
78. D
79. C
80. B

Reserva

1. B
2. A
3. C
4. D
5. B

Supuesto I

1. A
2. A
3. A
4. B
5. A
6. C
7. A
8. B
9. B
10. A
11. C
12. B
13. A
14. C
15. D
16. B
17. D
18. B
19. C
20. D

Reserva

1. A
2. A
3. A
4. C
5. D

Supuesto II

1. C
2. A
3. B
4. D
5. C
6. A
7. C
8. A
9. A
10. D
11. D
12. B
13. A
14. B
15. C
16. D
17. B
18. C
19. B
20. B

Reserva

1. C
2. B
3. B
4. C
5. D

1. **De acuerdo con el artículo 64 de la Constitución Española de 1978 (en adelante CE), los actos del Rey, excepto la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución de las Cámaras prevista en el artículo 99, serán refrendados por:**
 - a) Los Presidentes del Congreso y el Senado.
 - b) Los Ministros o los Secretarios de Estado en función de la materia.
 - c) El Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Presidentes del Congreso y el Senado.
 - d) El Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes.
2. **La suspensión de los derechos y libertades se encuentra regulada en la CE en:**
 - a) En el Capítulo III del Título I.
 - b) En sus artículos 52 y 53.
 - c) En el artículo 58.
 - d) En el Capítulo V del Título I.
3. **Según el artículo 68 de la CE, ¿cuál es la circunscripción electoral en nuestro sistema electoral?**
 - a) La provincia.
 - b) El municipio.
 - c) La Comunidad Autónoma.
 - d) Distrito Municipal.
4. **Según el artículo 18 de la ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno que regula el funcionamiento del Consejo de Ministros, ¿quién actúa como Secretario de este órgano colegiado?**
 - a) El Vicepresidente Primero.
 - b) El Ministro portavoz del Gobierno.
 - c) El Ministro de la Presidencia.
 - d) El Ministro de Justicia.
5. **De acuerdo con el artículo 78 de la CE, expirado el mandato de las Cortes Generales o en caso de disolución de las mismas, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta:**
 - a) La celebración de las elecciones.
 - b) La proclamación de los resultados electorales definitivos.
 - c) La elección de los nuevos presidentes de cada una de las Cámaras de las Cortes Generales.
 - d) La constitución de las nuevas Cortes Generales.
6. **Según establece el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será de:**
 - a) Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada.
 - b) Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
 - c) Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada.
 - d) Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
7. **Señale cuál de los siguientes NO es un compromiso del IV Plan de Gobierno Abierto de España:**
 - a) Participación de los jóvenes en políticas públicas.
 - b) Protección de denunciantes.
 - c) Huella normativa.
 - d) Reforma del marco regulatorio.
8. **Conforme establece el artículo 18 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, todas las resoluciones de compatibilidad para desempeñar un segundo puesto o actividad en el sector público o el ejercicio de actividades privadas se inscribirán:**
 - a) En el Registro Central de Personal.
 - b) En la Oficina de Conflicto de Intereses.
 - c) En la Unidad de Personal del Ministerio u Organismo correspondiente.
 - d) En los Registros de Personal correspondientes.
9. **De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el grado de dependencia será revisable:**
 - a) A instancia del interesado.
 - b) A instancia de los representantes del interesado.
 - c) De oficio por las Administraciones Públicas competentes.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
10. **Conforme el artículo 49 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá:**
 - a) Medidas de acción positiva, especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas.
 - b) Medidas de fomento, especialmente dirigidas a las empresas de 50 o más trabajadores.
 - c) Medidas de fomento, especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas.
 - d) Medidas de acción positiva, dirigidas a cualquier empresa, sea de capital público o privado.
11. **Con carácter general el documento nacional de identidad tendrá un período de validez, a contar desde la fecha de la expedición o de cada una de sus renovaciones, de:**
 - a) Dos años cuando el solicitante no haya cumplido los cinco años de edad.
 - b) Cuatro años, cuando el titular haya cumplido los cinco años de edad y no haya alcanzado los treinta al momento de la expedición o renovación.
 - c) Nueve años, cuando el titular haya cumplido los treinta y no haya alcanzado los setenta.
 - d) Permanente cuando el titular haya cumplido los sesenta años.

12. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, el periodo de vigencia de los certificados cualificados:
- No será superior a 5 años.
 - No será superior a 3 años.
 - Es ilimitado.
 - No será superior a 6 años.
13. Indique según el título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿cuál de los siguientes NO es un derecho digital?
- Derecho al testamento digital.
 - Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes.
 - Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.
 - Derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital.
14. Según establece el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los responsables y encargados de tratamiento comunicarán a la Agencia Española de Protección de Datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos en el plazo de:
- 10 días.
 - 15 días.
 - 1 mes.
 - 3 meses.
15. Según el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, ¿cuál de las siguientes medidas de seguridad afecta a la dimensión de Confidencialidad?
- Bloqueo de puesto de trabajo.
 - Firma electrónica.
 - Registro de la actividad.
 - Criptografía.
16. Señale la respuesta correcta sobre lo que establece la Norma Técnica de Interoperabilidad de Protocolos de Intermediación de Datos:
- Las tecnologías utilizadas para los intercambios se implementarán en base a estándares según lo establecido en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares.
 - De forma general en servicios de intercambio se utilizará la versión 2.0 del protocolo SCSP (Sustitución de Certificados en Soporte Papel).
 - Emisores y Requirientes no mantendrán trazabilidad de los intercambios de datos producidos.
 - Los intercambios de información se podrán implementar a través de servicios web.
17. Señale qué afirmación es correcta con respecto a las soluciones de Ciberseguridad proporcionadas por el Centro Criptológico Nacional (CCN):
- CLARA, protección y trazabilidad del dato.
 - ELENA, Simulador de Técnicas de Cibervigilancia.
 - GLORIA, Gestión de eventos e información de seguridad.
 - MONICA, Gestor de logs para responder ante incidentes y amenazas.
18. Señale la respuesta correcta referente a los servicios comunes en materia de administración electrónica:
- SERVINOMINA realiza la gestión completa de las fases de nómina: cálculo, contabilidad y pago.
 - CIRCAB poderosa herramienta de trabajo en grupo para intercambio de información y trabajo colaborativo.
 - eVISOR permite a un empleado público la consulta de sus nóminas correspondientes a los cinco últimos años.
 - ENVIA es una aplicación que hace posible el envío de ficheros de gran volumen entre usuarios.
19. La CE regula la institución del Defensor del Pueblo como:
- Alto comisionado del Congreso de los Diputados.
 - Alto comisionado de las Cortes Generales.
 - Alto comisionado del Poder judicial.
 - Alto comisionado del Gobierno de la nación.
20. ¿Qué es WCAG?
- Unas pautas de accesibilidad de contenidos web promovidas por el W3C.
 - Una librería de Java EE para la creación de aplicaciones web creada por Oracle.
 - Un componente del ecosistema Hadoop para el manejo de Big Data.
 - Un framework javascript especialmente indicado para trabajar con bases de datos no relacionales.
21. ¿Cuál de los siguientes es el nombre de un conector usado para carga y datos creado por el fabricante Apple?
- USB-Tipo C
 - iUSB
 - iFirewire
 - Lightning
22. Con respecto a las sentencias del lenguaje SQL, indique la respuesta INCORRECTA:
- Sentencia DELETE sirve para borrar en forma sencilla distintos objetos como por ejemplo base de datos, tablas o índices.
 - La sentencia INSERT agrega uno o más registros a una tabla en una base de datos relacional.
 - La sentencia UPDATE modifica los valores de un conjunto de registros existentes en una tabla.
 - La sentencia GRANT se utiliza para dar permisos a un usuario.
- 23.Cuál de los siguientes son los objetos básicos de Kubernetes:
- Pod, State, Volume, Namespace.
 - Pod, Service, Volume, Namespace.
 - Job, Service, Volume, Namespace.
 - Job, Pod, Volume, Deployment.

24. **La ALU es una parte de:**
- a) La memoria.
 - b) La CPU.
 - c) El bus de operaciones.
 - d) El multiplexor de entrada.
25. **Señale la respuesta correcta sobre el modelo CISC:**
- a) La microprogramación es una característica esencial.
 - b) Plantea un conjunto reducido de instrucciones para reducir el número de ciclos de reloj de ejecución de cada una de ellas.
 - c) Implementa las instrucciones directamente en hardware.
 - d) Está muy extendido en el mercado de procesadores para smartphone y tablets por su bajo consumo y buen rendimiento.
26. **En relación con los sistemas RAID señale la respuesta INCORRECTA:**
- a) El RAID 1+0 exige un mínimo de 4 discos.
 - b) RAID 6 amplía el RAID 5 agregando un bloque de paridad.
 - c) RAID 5 necesitará un mínimo de 3 discos para ser implementado.
 - d) Un RAID 4 distribuye la información a nivel de bloques con dos discos de paridad dedicados.
27. **¿Cuál de las siguientes es una tecnología de almacenamiento en disco mediante bus serie?**
- a) SATA
 - b) ATA
 - c) SCSI
 - d) DLT
28. **Respecto a la norma USB indique la respuesta INCORRECTA:**
- a) USB Type-C es lo mismo que USB 3.1
 - b) La diferencia entre USB 3.1 Gen 1 y USB 3.1 Gen 2 se reduce solamente a la velocidad.
 - c) USB 3.2 permite velocidades de hasta 20 Gbps.
 - d) Los dispositivos USB 2.0 pueden lograr una velocidad de transferencia máxima hasta de 480 Mbps.
29. **En teoría de grafos, el algoritmo para la determinación del camino más corto, dado un vértice origen, hacia el resto de los vértices en un grafo que tiene pesos en cada arista se denomina:**
- a) Algoritmo de Kruskal.
 - b) Algoritmo de Prim.
 - c) Algoritmo de Dijkstra.
 - d) Algoritmo de Floyd-Warshall.
30. **Con respecto a los estándares PDF, señale que afirmación NO es correcta:**
- a) PDF/UA Es el estándar global para la accesibilidad de PDF.
 - b) PDF/A proporciona las especificaciones para crear, ver e imprimir documentos digitales para conservarlos a largo plazo.
 - c) PDF/E proporciona especificaciones para crear, ver e imprimir documentos utilizados en flujos de trabajo de ingeniería.
 - d) PDF/I proporciona especificaciones para crear, ver e imprimir páginas finales listas para imprimir o listas para la prensa.
31. **¿Cuál de las versiones siguientes es la más reciente del sistema operativo macOS?**
- a) macOS Sierra
 - b) macOS Monterey
 - c) macOS Big Sur
 - d) macOS Ventura
32. **Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:**
- a) En Windows de 64 bits, un proceso de 64 bits no puede cargar una biblioteca de vínculos dinámicos (DLL) de 32 bits.
 - b) En Windows de 64 bits, un proceso de 32 bits no puede cargar un archivo DLL de 64 bits.
 - c) En Windows de 64 bits se admiten llamadas a procedimientos remotos (RPC) entre procesos de 64 y 32 bits solo en el mismo equipo.
 - d) En Windows de 64 bits se admiten llamadas a procedimientos remotos (RPC) entre procesos de 64 y 32 bits tanto en el mismo equipo como entre equipos distintos.
33. **Las bases de datos relacionales ofrecen propiedades ACID. Dicho acrónimo se refiere a:**
- a) Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad.
 - b) Atomicidad, Coherencia, Integridad y Distribución.
 - c) Disponibilidad, Coherencia, Intensidad y Durabilidad.
 - d) Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Disponibilidad.
34. **Entre las características obligatorias de un sistema gestor de bases de datos orientadas a objetos, NO se encuentra:**
- a) Debe permitir construir objetos complejos.
 - b) El conjunto de tipos de datos debe ser fijo, consiguiendo así mayor eficiencia en las búsquedas.
 - c) Todos los objetos deben tener un identificador que sea independiente de los valores de sus atributos.
 - d) El esquema de una BDOO incluye únicamente un conjunto de clases (o de tipos).
35. **Señale qué es el Machine Learning Services para SQL Server:**
- a) Es un conjunto de tecnologías destinadas a la copia y distribución de datos y objetos de base de datos desde una base de datos a otra, para luego sincronizar ambas bases de datos y mantener su coherencia.
 - b) Es una característica de SQL Server que proporciona la capacidad de ejecutar scripts de Python y R con datos relacionales.
 - c) Es un producto de calidad de datos basado en conocimiento.
 - d) Es el servicio principal para almacenar, procesar y proteger los datos.

36. Señale la respuesta correcta relativa al Modelo Entidad/Relación Extendido según establece METRICA v3:
- Un atributo se define sobre diversos dominios.
 - El dominio no tiene existencia propia y depende de las entidades, las relaciones o los atributos.
 - La entidad es aquel objeto, real o abstracto, acerca del cual se desea almacenar información en la base de datos.
 - La clave candidata es el conjunto de atributos que garantizan la unicidad de las ocurrencias e identifican la ocurrencia unívocamente.
37. La arquitectura ANSI/SPARC define para un sistema de gestión de bases de datos tres niveles de abstracción. Indicar la afirmación INCORRECTA:
- El nivel externo contiene las vistas externas de la base de datos y permite a cada tipo de usuario ver sólo aquella parte del esquema que le interesa.
 - El nivel físico define cómo se almacenan los datos y los métodos de acceso.
 - El nivel contextual define el formato de los campos.
 - El nivel interno también recibe el nombre de nivel lógico.
- 38.Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:
- Un intérprete es un programa que ejecuta directamente las instrucciones escritas en un lenguaje de programación dado.
 - Un compilador es un programa que transforma el código fuente de un programa a su equivalente en otro lenguaje de programación de más bajo nivel.
 - Un transpilador es un programa que hace de intérprete y de compilador al mismo tiempo.
 - Un compilador cruzado o cross compiler es un compilador capaz de crear código ejecutable para otra plataforma distinta a aquella en la que se ejecuta.
39. C++ permite especificar más de una función con el mismo nombre en el mismo ámbito. ¿Cómo se denominan estas funciones?
- Funciones dobles.
 - Funciones repetidas.
 - Funciones sobrecargadas.
 - En C++ no se puede nombrar más de una función con el mismo nombre.
40. Indica, de las siguientes afirmaciones, cuál es verdadera:
- Un array o vector es un tipo de dato estructurado que permite almacenar un conjunto de datos homogéneo donde cada elemento se almacena de forma consecutiva en memoria.
 - Bytecode es el código binario obtenido tras el proceso de compilación (Java).
 - C++ es un lenguaje de segunda generación.
 - En C++ la declaración del array: `«int vector2[] = {1,2,3,4,10,9,80,70,19};»`, es incorrecta.
41. Señale la respuesta correcta sobre los tipos de controladores (drivers) JDBC:
- Los drivers tipo 1 utilizan Java puro para implementar un protocolo de red de proveedores del Sistema Gestor de Base de Datos.
 - Los drivers tipo 3 utilizan un protocolo de red y middleware para comunicarse con un servidor.
 - Según la tecnología utilizada para conectarse a la base de datos, los drivers JDBC se categorizan en 3 tipos diferentes.
 - Los drivers tipo 2 son controladores "puente", que utilizan otra tecnología (por ejemplo ODBC) para comunicarse con la base de datos.
42. Señale la respuesta INCORRECTA. Los tipos más corrientes de anomalías de base de datos son:
- Lecturas no repetibles.
 - Lecturas hundidas.
 - Lecturas sucias.
 - Lecturas fantasma.
43. En SQL, ¿cómo se pueden eliminar los datos en una tabla, pero no la propia definición de la tabla?
- DROP TABLE
 - DELETE
 - REMOVE
 - ERASE
44. ¿Cuál de los siguientes términos hace referencia a patrones generales de software para asignación de responsabilidades en el diseño orientado a objetos?
- OOD
 - GRASP
 - Booch
 - Fan-In & Fan-Out
45. Según METRICA v3, la relación jerárquica entre un objeto que representa la totalidad de ese objeto y las partes que lo componen, es una relación entre clases de tipo:
- Herencia.
 - Composición.
 - Asociación.
 - Agregación.
46. Según METRICA v3, ¿cuál es diagrama que describe en detalle un determinado escenario de un caso de uso?
- Diagrama de Interacción.
 - Diagrama de representación.
 - Diagrama de flujo de datos.
 - Diagrama de casos de uso.
47. Indique cuál de las siguientes NO es una librería de Java proporcionada por la Apache Foundation:
- Log4J
 - httpClient
 - commons-io
 - Mockete
48. Seleccione la respuesta correcta sobre .NET:
- .NET es un marco multiplataforma gratuito de Google para compilar aplicaciones y servicios en la nube.
 - .NET es un proyecto de código abierto.
 - .NET sirve exclusivamente para desarrollar aplicaciones móviles.
 - .NET admite un amplio rango de lenguajes de programación, a excepción de C#

49. Señale la respuesta INCORRECTA referente al objeto POCO en .NET:
- a) Es una estructura de datos de .NET que solo contiene propiedades o campos públicos.
 - b) Es el acrónimo de Plain Old CLR Object.
 - c) No hereda de otra clase o implementa una interfaz.
 - d) Podrá contener miembros como: métodos, eventos y delegados.
- 50.Cuál de las siguientes afirmaciones sobre REST es FALSA:
- a) REST es el acrónimo de Representational State Transfer.
 - b) Los objetos en REST siempre se manipulan a partir de la URI.
 - c) URI son las siglas de Unique Resource Identifier.
 - d) Utiliza un protocolo cliente/servidor sin estado.
51. Señale cuál es un estándar OASIS que define los mecanismos para establecer y compartir contextos de seguridad, y para obtener claves de contextos de seguridad:
- a) WS-Addressing
 - b) WS-Federation
 - c) WS-SecureConversation
 - d) WS-Policy
52. Señale la afirmación correcta con respecto a WSIL:
- a) Es un método alternativo al descubrimiento de servicios Web.
 - b) Define el modelo de programación y la arquitectura de ejecución para desplegar y buscar servicios Web en el entorno Java EE.
 - c) Define un modo de publicar y encontrar información sobre servicios Web.
 - d) Es una organización diseñada para promover la interoperatividad de servicios Web entre plataformas, sistemas operativos y lenguajes de programación.
53. ¿Cuál es el motor web desarrollado por The Mozilla Foundation?
- a) WebKit
 - b) Firefox
 - c) Gecko
 - d) Edge
54. ¿Qué término está relacionado con XML-binary Optimized Packaging (XOP)?
- a) Reconstituted XML Infoset
 - b) XOP Header
 - c) XOP Package
 - d) Optimized Document
55. ¿Cuál de los siguientes NO es un framework para javascript?
- a) Angular
 - b) Bootstrap
 - c) React
 - d) JDBC
56. Para detectar, eliminar y/o mitigar las debilidades de una aplicación se pueden realizar diferentes análisis de seguridad durante el ciclo de vida del desarrollo de software, entre los que NO se encuentra:
- a) SAST (Static Application Security Testing).
 - b) S-SDLC (Secure Software Development Liability Control).
 - c) DAST (Dynamic Application Security Testing).
 - d) SCA (Software Composition Analysis).
57. El principio de la accesibilidad web que exige que los componentes y la navegación de la interfaz de usuario se puedan utilizar por cualquier persona usuaria es:
- a) La perceptibilidad.
 - b) La comprensibilidad.
 - c) La robustez.
 - d) La operabilidad.
58. Según METRICA v3, ¿qué tipo de pruebas son las que tienen como objetivo verificar el correcto ensamblaje entre los distintos componentes para comprobar que interactúan correctamente a través de sus interfaces, cubren la funcionalidad establecida y se ajustan a los requisitos no funcionales especificados?
- a) Pruebas del sistema.
 - b) Pruebas de implantación.
 - c) Pruebas de regresión.
 - d) Pruebas de integración.
59. Según establece METRICA v3, ¿qué participantes están presentes en la tarea de “Elaboración de los Manuales de Usuario”?
- a) Usuarios Expertos.
 - b) Consultor de Sistemas de Información.
 - c) Equipo de Formación.
 - d) Equipo de Proyecto.
60. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO es un software para el control de versiones?
- a) JMeter
 - b) Subversion
 - c) Mercurial
 - d) GIT
61. Señale la respuesta INCORRECTA sobre el kernel de un Sistema Operativo:
- a) Controla todas las funciones importantes del hardware.
 - b) Se encarga del procesamiento paralelo de tareas (multitasking).
 - c) Es el núcleo del procesador.
 - d) Recibe peticiones de servicio de los procesos y los comunica con el hardware.

- 62. En un sistema UNIX, cuál es la respuesta INCORRECTA:**
- El GID es el número de identificación de grupo.
 - El UID es el número de identificación de usuario.
 - El administrador del sistema se denomina root.
 - El proceso init se refiere al proceso de arranque de un usuario.
- 63. Respecto a la virtualización de máquinas, indique la opción FALSA:**
- Facilita el despliegue de entornos.
 - Requiere aumentar la inversión en hardware específico para la virtualización.
 - Posibilita la ejecución de varios sistemas operativos en una única máquina física.
 - Permite un aprovechamiento mayor de la capacidad del hardware.
- 64. Una copia de seguridad (backup) diferencial:**
- Realiza una copia fiel de los datos, lo que implica que un archivo eliminado en el origen, también se eliminará en la copia de seguridad.
 - Partiendo de una copia de backup completa, realiza una copia de todos los datos modificados desde que se hizo ese backup completo.
 - Realiza una copia sólo de los datos modificados desde el último backup (sea completo o incremental).
 - Realiza una copia integral de los datos, copiando todos los contenidos de los sistemas a mantener.
- 65. ¿En qué campo del objeto de Kubernetes hay que incluir los valores que permiten identificar unívocamente al objeto?**
- kind
 - spec
 - apiVersion
 - metadata
- 66. ¿Cuál de los siguientes NO es un protocolo de correo electrónico?**
- IMAP
 - SMTP
 - Outlook
 - POP3
- 67. De los siguientes protocolos, ¿cuál se utiliza para administrar dispositivos de una red?**
- SMTP
 - DNS
 - FTP
 - CMIP
- 68. ¿Cuál es el comando usado por el administrador SNMP que se utiliza para recuperar datos voluminosos de una tabla MIB grande?**
- GET
 - GET BULK
 - GET NEXT
 - GET RESPONSE
- 69. ¿Qué es ECDSA?**
- Un algoritmo de firma.
 - Un estándar estadounidense de cableado.
 - Un organismo regulador internacional.
 - Un protocolo de nivel de enlace.
- 70. Seleccione la respuesta INCORRECTA sobre la firma electrónica:**
- Se llama Co-firma a la firma múltiple en la que todos los firmantes están al mismo nivel y en la que no importa el orden en el que se firma.
 - Cuando se firma en formato XAdES (XML Avanzado), el resultado es un fichero de texto XML.
 - En el formato XAdES se habla de firmas despegadas (detached), envolventes (enveloping) y envueltas (enveloped) según en qué sitio del propio fichero de firma se guarde el documento original.
 - El formato PAdES (Propietario Avanzado) es el formato propio utilizado por Microsoft Office, si bien existe una implementación abierta que se aplica en Open Office.
- 71. ¿Cuál de estos equipos de interconexión trabaja a nivel de red (nivel 3 del modelo OSI)?**
- Enrutadores (Routers).
 - Puentes (Bridges).
 - Conmutadores (Switches).
 - Concentradores (Hubs).
- 72.Cuál es la respuesta INCORRECTA acerca de la fibra óptica plástica (POF):**
- Está hecha esencialmente de plástico, construida de polimetilmetacrilato envuelto en polímeros fluoruros.
 - Permite aprovechar todo el ancho de banda y hacerlo sin pérdidas.
 - Ofrece un núcleo conductor menor que el de la fibra tradicional.
 - Es muy flexible, lo que hace que se pueda usar sin problema en instalaciones donde los tubos son antiguos.
- 73. ¿Cuál es el prefijo de dirección de Multicast en IPv6?**
- ::1/128
 - 224.0.0.0/4
 - FF00::/8
 - FC00::/7
- 74. Seleccione la respuesta correcta sobre los niveles y servicios del modelo OSI:**
- El modelo OSI se compone de 7 niveles, pero se puede asimilar a un modelo de referencia simplificado de solamente 2 niveles: TCP (Niveles 1 a 4) e IP (Niveles 5, 6 y 7).
 - Las entidades en un nivel N+1 ofrecen servicios que son utilizados por las entidades del nivel N.
 - Un servicio confirmado utiliza las 4 primitivas de comunicación entre capas: Request, Indication, Response, Confirm.
 - Un servicio no confirmado utiliza 3 de las 4 primitivas: Request, Indication, Response.
- 75. ¿Cuál de los siguientes organismos está especializado en telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras?**
- ICANN
 - ITU
 - IEEE
 - TIA

76. **¿Qué parte de un certificado de sitio web necesita un navegador para establecer una conexión segura HTTPS?**
- La clave pública del certificado del sitio web, para que el navegador descifre los mensajes enviados por ese sitio web.
 - La clave privada del certificado del sitio web, para que el navegador cifre los mensajes que envía al sitio web.
 - Las claves pública y privada del certificado del sitio web, para poder cifrar y descifrar los mensajes que se intercambia con el sitio web.
 - Ninguna. Es el sitio web el que debe recibir las claves pública y privada del certificado de la persona que navega.
77. **¿Qué es un portal cautivo?**
- Un sitio web bloqueado por un ransomware, cuyo acceso no se recupera hasta que se paga un rescate.
 - Una página o aplicación web con acceso limitado, generalmente en fase de pruebas como paso previo a ponerse en producción.
 - Un sitio web que no cumple los criterios del nivel AA de WCAG.
 - Una página web que gestiona el acceso de los usuarios a una red, generalmente inalámbrica.
78. **Entre los protocolos que puede usar una VPN para proporcionar cifrado NO se encuentra:**
- PPTP/MPPE
 - IPSec
 - L2TP/IPSec
 - KSEC 1.1
79. **¿Qué significa CSMA/CD?**
- Acceso múltiple por servicio de portadora y múltiples colisiones.
 - Acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones.
 - Acceso único con múltiples colisiones y detección de portadora.
 - Acceso único de múltiples portadoras y detección de colisiones.
80. **¿Qué dispositivo tiene como objetivo principal filtrar el tráfico de una LAN para que el tráfico local continúe siendo local pero permitiendo conectividad a otros segmentos?**
- Switch
 - Hub
 - Router
 - Gateway

Preguntas de reserva

1. **¿A qué se corresponden las siglas de Red SOHO?**
- Small Own, Home Own.
 - Small Office, Home Own.
 - Small Office, Home Office.
 - Small Office, House Office.
2. **Dentro de los dispositivos Android, es posible encontrar un gran número de capas de personalización. Señale cuál NO es una de ellas:**
- MIUI
 - PenPoint OS
 - One UI
 - OriginOS
3. **Señale qué paquete R en SQL Server Machine Learning Services permite realizar transformaciones y manipulaciones de datos, resúmenes estadísticos, visualizaciones y muchas formas de modelado:**
- Revoscalepy
 - Microsoftml
 - Revoscaler
 - SqlRutils
4. **¿Cuál de los siguientes lenguajes está relacionado con el desarrollo en backend?**
- GO
 - SASS
 - XML
 - ANGULAR
5. **Indique cuáles son los diferentes tipos de configuración contemplados para WPS:**
- PIN, PBC, USB
 - PIN, NFC, USB
 - PIN, USB
 - PIN, PBC, NFC, USB

SUPUESTO I

Se va a desarrollar un sistema que permitirá a una persona (interesado) otorgar permiso a otra (representante) para que actúe en su nombre ante la Administración en un determinado trámite. El sistema contará con los siguientes módulos:

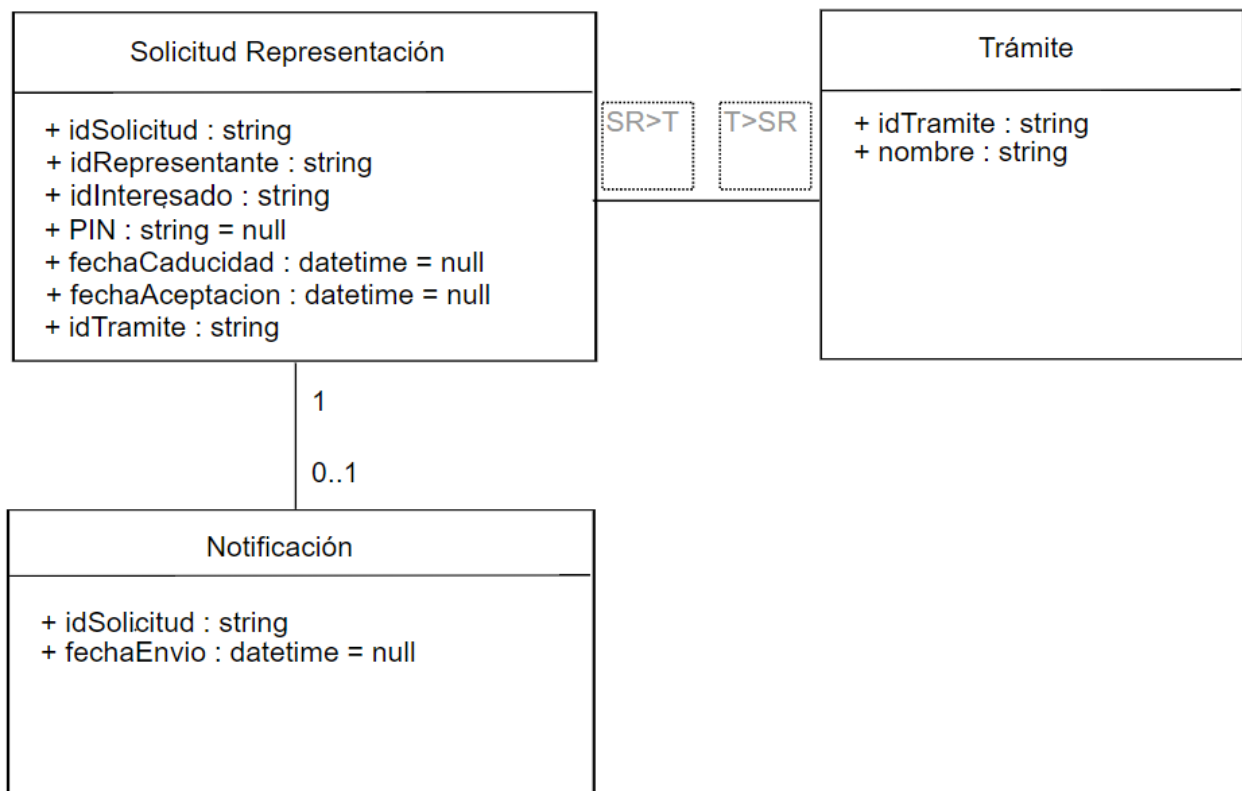
- Un **frontal web** (*Punto de Acceso General*) que recoge todos los trámites de la Administración y donde el interesado puede otorgar la representación.
- Un **proceso** que tramita las peticiones de representación, envía notificaciones *PUSH* a los representantes y recaba los consentimientos producidos.
- Un **módulo de gestión** para el personal funcionario de atención al público.

Cuando el interesado pulse el botón **Otorgar representación** en un trámite, el sistema generará un enlace único con caducidad, que será enviado por notificación *PUSH* al representante.

En el momento en que el representante acceda al enlace tendrá disponible la acción **Obtener PIN** y deberá usar la aplicación móvil *CI@ve PIN* para obtener un *PIN* válido.

El funcionario, en el módulo de gestión, podrá comparar el *PIN* generado para la operación con el que le ofrece el representante, permitiendo el trámite si estos coinciden.

Un interesado podrá solicitar representación para tantos trámites como considere y cada trámite podrá ser solicitado por un número cualquiera de interesados, pero una representación solo es válida para un trámite a la vez. Asimismo, cada representante podrá obtener permisos en cualquier número de trámites.



1. En el diagrama de clases la relación existente entre “Solicitud Representación” y “Trámite”, ¿qué multiplicidades serían compatibles con los requisitos planteados en el enunciado?
 - a) ‘1’ en el recuadro “SR>T” y ‘1’ en el recuadro “T>SR”.
 - b) ‘1’ en el recuadro “SR>T” y ‘0..N’ en el recuadro “T>SR”.
 - c) ‘0..N’ en el recuadro “SR>T” y ‘1’ en el recuadro “T>SR”.
 - d) ‘1..N’ en el recuadro “SR>T” y ‘0..N’ en el recuadro “T>SR”.
2. En Java SE 17, ¿con qué visibilidad se deben generar los atributos de la clase Data Access Object Solicitudes si se quiere tener acceso directamente desde cualquier otro objeto, sin mediación de métodos?
 - a) Se usará el modificador “public”.
 - b) Se usará el modificador “protected”.
 - c) No se usará ningún modificador.
 - d) Se usará el modificador “private”.

3. **En Java SE 17, ¿cuál de los siguientes tipos de colección no admite duplicados?**
 - a) List
 - b) Stack
 - c) Collection
 - d) Set
4. **Para crear una tabla llamada Usuario, ¿qué sentencia SQL debemos ejecutar?**
 - a) ALTER TABLE Usuario (idUserio bigint PRIMARY KEY, nombre varchar(255));
 - b) INSERT TABLE Usuario (idUserio bigint PRIMARY KEY, nombre varchar(255));
 - c) CREATE TABLE Usuario (idUserio bigint PRIMARY KEY, nombre varchar(255));
 - d) DROP TABLE Usuario (idUserio bigint PRIMARY KEY, nombre varchar(255));
5. **Si fuese el motor de Base de Datos ORACLE, indique cuál de los siguientes es un lenguaje de procedimiento cuya sintaxis permite insertar sentencias SQL y se almacena compilado dentro de la base de datos:**
 - a) TRANSACT SQL
 - b) PL/SQL
 - c) FORTRAN
 - d) COBOL
6. **Se ha heredado una librería compilada que realiza la conexión a un importante servicio de comprobación de Cl@ve PIN, ¿qué patrón de diseño permite reutilizar este objeto?**
 - a) Adaptador (Adapter)
 - b) Singleton
 - c) Chain of responsibility (Cadena de responsabilidad)
 - d) Iterador (Iterator)
7. **La última versión del estándar de UML es:**
 - a) 2.5
 - b) 2.4.1
 - c) 2.4
 - d) 3.0
8. **En UML un diagrama de componentes:**
 - a) Describe la estructura del sistema mostrando las clases del sistema, sus atributos y relaciones entre ellas.
 - b) Describe cómo un sistema de software se divide en componentes y muestra las dependencias entre ellos.
 - c) Sirve para modelar el hardware utilizado en las implementaciones del sistema, los componentes implementados en el hardware y las asociaciones entre componentes en un momento específico.
 - d) Muestra una vista completa o parcial de la estructura de un sistema modelado en un momento específico.
9. **¿Qué framework se puede usar para aplicaciones de escritorio nativas .NET?**
 - a) .NET MAUI
 - b) Blazor Hybrid
 - c) JavaFX
 - d) WebView
10. **¿Cuál es la normativa que define los requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles de los organismos del sector público?**
 - a) Orden Ministerial 1112/2018, de 7 de septiembre.
 - b) Ley Orgánica 1112/2018, de 7 de septiembre.
 - c) Ley 1112/2018, de 7 de septiembre.
 - d) Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre.
11. **En nuestra aplicación Java, ¿qué paquetes usaríamos para establecer la conexión a la base de datos de NOTIFICACION?**
 - a) java.database
 - b) javax.naming y javax.sql
 - c) javax.io y javax.servlet
 - d) javax.servlet
12. **Se quiere desarrollar un microservicio para que el personal funcionario pueda consultar el estado de una notificación enviada. ¿Qué especificación de la comunidad, alineada con Jakarta EE Core Profile, es la indicada para desarrollarlo?**
 - a) Jakarta Authentication
 - b) Jakarta Batch
 - c) Microprofile
 - d) Jakarta Connectors
13. **En el equipo de desarrollo se ha decidido usar Selenium WebDriver para:**
 - a) Mejorar la accesibilidad de las páginas web facilitando audios a partir del texto.
 - b) Automatizar la ejecución de pruebas en el navegador.
 - c) Minimizar el tiempo de carga de la página web.
 - d) Diseñar páginas web adaptables.
14. **¿Cuál es una herramienta de análisis de seguridad y calidad de código?**
 - a) SonarQube
 - b) SonarCode
 - c) SonarQuality
 - d) SonarSrc
15. **¿Cuál de los siguientes es un protocolo de seguridad usado en las comunicaciones HTTP?**
 - a) TLS
 - b) SSL
 - c) STARTTLS
 - d) WPA2
16. **¿Qué tecnología de las siguientes es adecuada para implementar la recepción de notificaciones nativas en los teléfonos inteligentes del representante y del interesado?**
 - a) WebView
 - b) Mobile push
 - c) CDMA
 - d) Wi-Fi
17. **¿Cuál de los siguientes lenguajes de estilos emplearía si le piden modificar el color de un botón en el frontal web?**
 - a) XML
 - b) SGML
 - c) XSL
 - d) CSS
18. **¿Cómo se conoce el conjunto de pautas, componentes y herramientas que respaldan las mejores prácticas de diseño de la interfaz de usuario, perteneciente a Google?**
 - a) WCAG 2.1
 - b) WAI-ARIA
 - c) Material Design
 - d) Inclusive Design

19. ¿A qué corresponde el ataque conocido por el acrónimo CSRF, que permite al atacante forzar al usuario a ejecutar acciones no deseadas en la aplicación web en la que está actualmente autenticado?
- a) Cross Site Request Forgery
 - b) Cross Site Repeat Forgery
 - c) Cross Site Reduction Forgery
 - d) Cross Send Request Forgery
20. Señale el software que permite automatizar la construcción y despliegue de un proyecto utilizando el concepto de pipelines:
- a) Jenkins
 - b) RabbitMQ
 - c) Apache Kafka
 - d) Subversion

Preguntas de reserva

1. En JSON, ¿qué valor mostraría la consola si ejecutamos este código: `console.log(4 * 3 ** 2)`?
- a) 36
 - b) -1
 - c) 24
 - d) Null
2. ¿Qué característica o atributo de seguridad de las cookies, permite que el navegador solo envíe la cookie al servidor si ésta se originó en el mismo sitio web al que estamos intentando contactar?
- a) Domain
 - b) SameSite
 - c) Secure
 - d) HttpOnly
3. En PHP, señale qué variable de entorno se puede usar para almacenar datos del inicio de sesión de un usuario:
- a) `$_SESSION`
 - b) `$SESSION`
 - c) `$_GLOBAL`
 - d) `$GLOBAL`
4. ¿Qué conjunto de herramientas de presentación y comportamiento ofrece componentes para trabajar en la parte dinámica del frontal web HTML?
- a) NumPy
 - b) ActiveMQ
 - c) Bootstrap
 - d) TensorFlow
5. ¿Qué método estático usaría para convertir una cadena JSON en un valor u objeto javascript?:
- a) `JSON.parse()`
 - b) `JSON.stringify()`
 - c) `let obj = JSON`
 - d) `let obj = New JSON`

SUPUESTO II

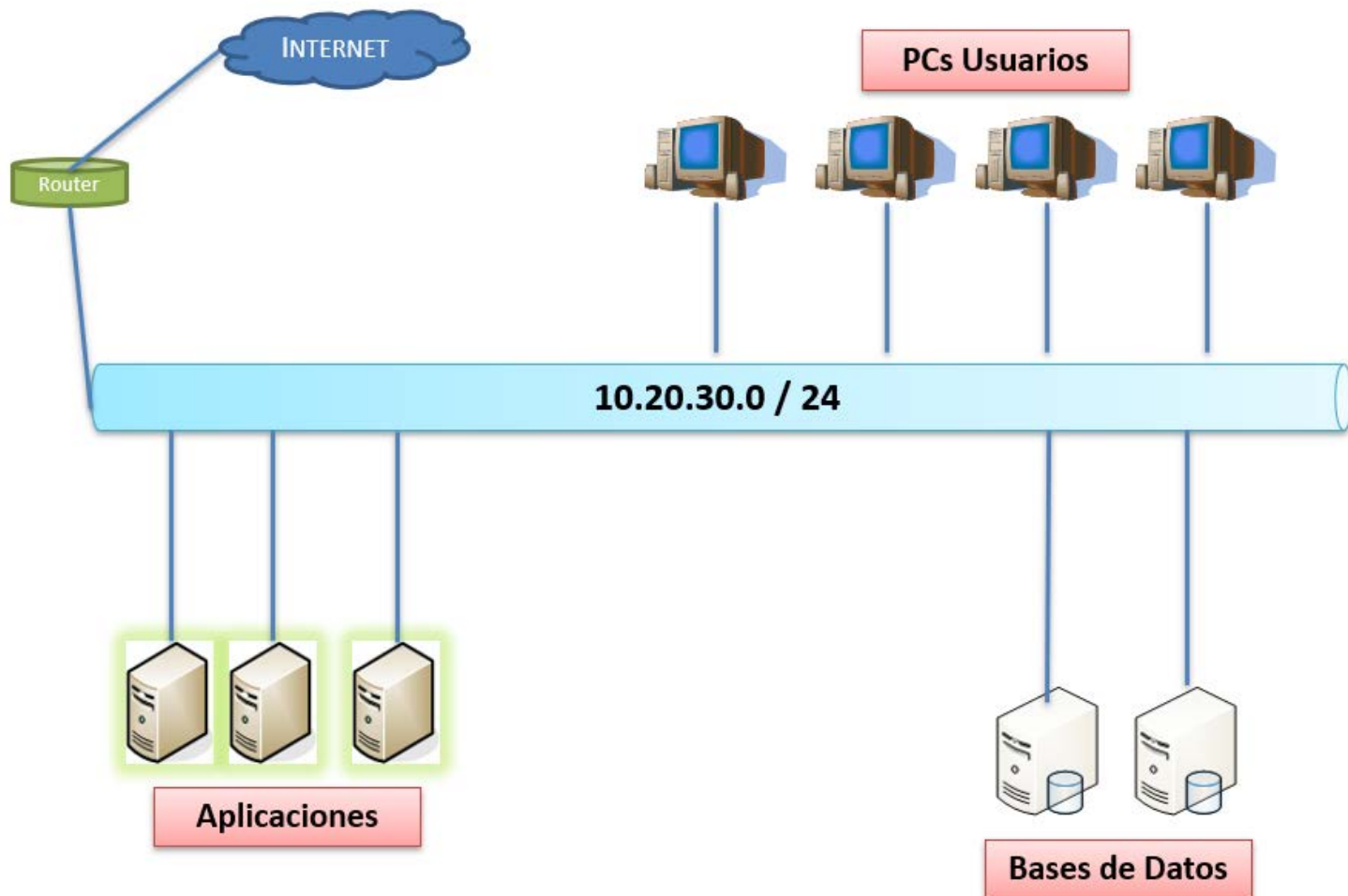
La Subdirección General de Informática del Organismo en el que recientemente Vd. ha tomado posesión y a través de su departamento de Sistemas, Comunicaciones y Seguridad, ha decidido acometer un cambio de diseño en la infraestructura de la red informática del departamento y Vd. debe colaborar en su implantación.

Se parte de la situación inicial donde hay una única red con el siguiente direccionamiento IP 10.20.30.0/24 donde residen:

- Los equipos informáticos de los usuarios
- Las aplicaciones informáticas
- Las Bases de Datos Oracle y MySql
- La conexión a Internet del departamento

Todo reside en la misma red según el modelo que llamaremos **Modelo A:**

MODELO A



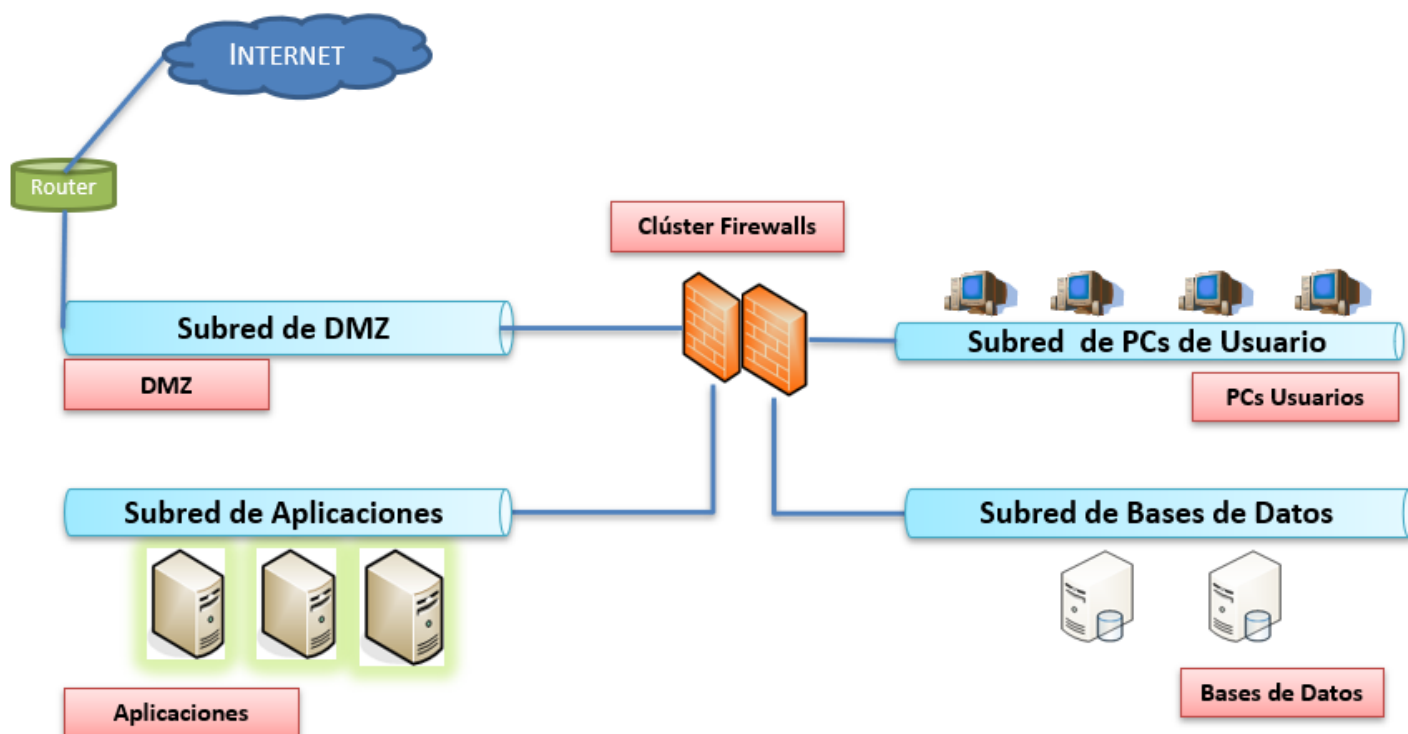
Después de varios estudios se concluye que se debe realizar una **segmentación de la red** actual en **cuatro subredes**:

- Primera Subred para los PCs de usuario
- Segunda Subred para las Bases de Datos
- Tercera Subred para las Aplicaciones
- Cuarta Subred para utilizarla como DMZ

Se instalará una pareja de Firewalls o Cortafuegos formando un clúster donde se implementarán las reglas necesarias para las conectividades y encaminamientos entre Subredes.

El modelo al que llamaremos **Modelo B** pasa a ser el siguiente:

MODELO B



Nota aclaratoria: los PCs de Usuario tienen sistema operativo Windows 10 y tanto los servidores para Aplicaciones, Base de Datos y DMZ tienen sistema operativo Linux RedHat RHEL7.4

- En los PCs de los usuarios hay que purgar la memoria caché de la resolución DNS. ¿Cuál de los siguientes comandos habría que lanzar desde la consola de PowerShell?
a) `ipconfig /dnsflush`
b) `ipconfig /flushdns`
c) `ifconfig --erase dnscache`
d) `ifconfig --clean dnscache`
- En todos los PCs de usuario existe un usuario local llamado Infocentro utilizado para labores de mantenimiento. ¿Qué comando utilizaríamos desde la línea de comandos de Windows PowerShell para ver más información sobre este usuario?
a) `net user Infocentro`
b) `netuser Infocentro`
c) `info user Infocentro`
d) `info user Infocentro`
- En el contexto de la administración del almacenamiento, ¿qué es el "Thin Provisioning"?
a) Es un mecanismo de despliegue de discos en red para clientes ligeros.
b) Es una tecnología que permite agregar discos físicos en caliente a las cabinas de la SAN.
c) Es un método de virtualización de almacenamiento que permite asignar el espacio de almacenamiento de una manera flexible bajo demanda.
d) Es un método por el que se asigna todo el espacio virtualizado disponible y se va reduciendo (shrinking) a medida que el cliente lo descarta.
- En uno de los servidores de la Subred de Aplicaciones del Modelo B se va a instalar un software de monitorización para Linux. Indique de entre los siguientes, cuál cumpliría esa función:
a) Check_MK
b) Redis
c) Jenkins
d) Nagstamon
- ¿Qué máscara deberá tener la red 10.20.30.0 del modelo A para que haya cuatro subredes como en el Modelo B?
a) 255.255.255.194
b) 255.255.255.192
c) 255.255.255.196
d) 255.255.255.190
- Necesitamos borrar la caché de las direcciones físicas (Mac Address) en uno de los servidores que ofrece la aplicación de Intranet de la Subred de Aplicaciones del Modelo B. ¿Cuál de los siguientes comandos utilizaría?
a) `ip delete cache`
b) `arp -d`
c) `iptables -d mac`
d) `ip flush`
- Si tenemos en cuenta que la primera subred para PCs de Usuario del Modelo B es la 10.20.30.0/26, ¿cuáles son las direcciones de Red y Broadcast?
a) 10.20.30.0 y 10.20.30.255
b) 10.20.30.1 y 10.20.30.62
c) 10.20.30.0 y 10.20.30.63
d) 10.20.30.64 y 10.20.30.127

8. Para optimizar el acceso a Internet, se opta por instalar un servidor proxy-caché que soporte los protocolos HTTP, HTTP/2, HTTPS. ¿Cuál de las siguientes soluciones puede realizar dicha función?
- a) INFLUXDB
 - b) GRAFANA
 - c) CHECK_MK
 - d) SQUID
9. Una vez implementado "teletrabajo" mediante VPN, se quiere dotar de mayor seguridad mediante el envío de un código por SMS al teléfono móvil del trabajador. ¿Cómo se denomina a este tipo de validación?
- a) Factor electrónico de autenticación.
 - b) Autenticación electrónica de usuarios.
 - c) Doble factor de autenticación.
 - d) Factor único de autenticación.
10. En la subred de DMZ del Modelo B se quiere implementar un servicio de correo seguro. Cuáles, de entre los siguientes, son los puertos seguros para los protocolos POP, SMTP e IMAP:
- a) POP:993 / SMTP:465 / IMAP:995
 - b) POP:995 / SMTP:495 / IMAP:963
 - c) POP:995 / SMTP:465 / IMAP:993
 - d) POP:965 / SMTP:495 / IMAP:993
11. Para la aplicación AutoFirma 1.8.2 de las estaciones de trabajo de la organización, ¿qué algoritmo de huella para la firma se permite de los siguientes?
- a) ECDSA
 - b) MD5
 - c) SHA384
 - d) DSA
12. En la organización se están planteando instalar puntos de acceso WiFi. ¿Cuál de estos estándares puede funcionar a 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz?
- a) No existe la banda de los 6 GHz
 - b) 802.11ax
 - c) 802.11ac
 - d) 802.11be
13. Desde su equipo en la subred de PCs de Usuarios del Modelo B y como administrador de los equipos del resto de subredes, necesita conectarse mediante SSH y SCP. ¿Qué puerto o puertos estándares deberían tener abiertos en el firewall para realizar esta labor?
- a) Puerto 21 para SSH y 22 para SCP.
 - b) Puerto 22 para SSH y 21 para SCP.
 - c) Puerto 21 tanto para SSH como SCP.
 - d) Puerto 22 tanto para SSH como SCP.
14. Si hubiese instalado un IIS, ¿qué comando utilizaría para reiniciarlo?
- a) IIS RESET
 - b) IISRESET
 - c) RESET IIS
 - d) RESETIIS
15. En uno de los servidores de la Subred de Aplicaciones del Modelo B se necesita realizar una captura del tráfico que pasa por la interfaz de red eth1 y guardarlo en fichero.out para su posterior análisis, ¿cuál de las siguientes sentencias es la correcta?
- a) snoop -d eth1 -w fichero.out
 - b) tcpdump -i any -o fichero.out
 - c) tcpdump -i eth1 -w fichero.out
 - d) snoop -d any -o fichero.out
16. En el servidor de la Subred de Aplicaciones que sirve las páginas de la intranet en el dominio intranet.sgi.es y que utiliza Apache 2.4, quieren servir páginas de otros dominios. ¿Cuál de las siguientes directivas debe utilizar?
- a) VirtualMachine
 - b) VirtualDomain
 - c) VirtualHost
 - d) VirtualIp
17. Se quiere crear una nueva vLAN en el organismo. ¿Qué opción de las vLAN hace que las tramas Ethernet incorporen la etiqueta "vLAN ID"?
- a) untagged
 - b) tagged
 - c) id
 - d) trunk
18. Indique qué herramienta desarrollada por el CCN-CERT, es una plataforma de análisis avanzado de malware:
- a) NADA
 - b) CADA
 - c) ADA
 - d) SADA
19. En el clúster de Firewalls del modelo B se quiere implementar un módulo de seguridad para filtrar y monitorear el tráfico HTTP desde Internet a nuestros servidores WEB. ¿Cuál de los siguientes módulos debe implementarse para cumplir esta función?
- a) WAT - Web Administration Tool
 - b) WAF - Web Application Firewall
 - c) VFN - Virtual Firewall Network
 - d) WFL7 - Web Firewall Layer 7
20. En la Subred de PCs de Usuario del Modelo B, los PCs tienen el sistema operativo Windows 10. Necesitamos saber la tabla de enrutamiento de los equipos. ¿Cuál de los siguientes comandos permite ver esa información?
- a) route show
 - b) ip route ls
 - c) route print
 - d) ip route print

Preguntas de reserva

1. ¿Qué comando muestra información del conjunto resultante de directivas (RSOP) para un usuario y equipo de destino en los equipos Windows 10 de la Subred de PCs de Usuario del Modelo B?
a) gpshow
b) gpprint
c) gpresult
d) gplist
2. Una vez implementado el acceso telemático a la oficina o "teletrabajo" mediante VPN, en relación con esta tecnología, indique en qué RFC está definido el protocolo PPTP:
a) RFC 2661
b) RFC 2637
c) RFC 1661
d) RFC 2472
3. Los dispositivos de interconexión de redes de nuestro sistema, son compatibles con POE++. Señale la afirmación correcta con respecto a este término:
a) Las siglas corresponden a Power-of-Ethernet.
b) Como estándar, recibe la denominación IEEE 802.3at.
c) La alimentación real recibida es de 25,50 Watts.
d) Se subdivide en dos tipos: Tipo 3 y Tipo 4.
4. Si fuese el motor de Base de Datos ORACLE, indique cuál de los siguientes comandos utilizaría para crear una copia de seguridad de la base de datos origen:
a) RMAN
b) DUMPALL
c) ORACLE_BCK
d) COPYDB
5. Se ha decidido que la última IP válida de host para la Subred de Aplicaciones del Modelo B sea considerada como Puerta de Enlace o Default Gateway. Según este criterio, señale la opción correcta teniendo en cuenta que esta subred tiene el direccionamiento
a) 10.20.30.191
b) 10.20.30.190
c) 10.20.30.193
d) 10.20.30.192

PLANTILLA DEFINITIVA DE RESPUESTAS DEL EJERCICIO ÚNICO
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado - Ingreso Libre
Oferta de Empleo Público de 2022

Primera parte

1. d
2. d
3. a
4. c
5. d
6. d
7. a
8. d
9. d
10. c
11. a
12. a
13. d
14. a
15. d
16. d
17. b
18. b
19. b
20. a
21. d
22. a
23. b
24. b
25. a
26. d
27. a
28. a
29. c
30. d
31. d
32. c
33. a
34. b
35. b
36. c
37. ANULADA
38. c
39. c
40. a
41. b
42. b
43. b
44. b
45. ANULADA
46. a
47. d
48. b
49. d
50. ANULADA
51. c
52. a
53. c
54. c
55. d
56. b
57. d
58. d
59. d
60. a
61. c
62. d
63. b
64. b
65. d
66. c
67. d
68. b
69. a

70. d
71. a
72. c
73. c
74. c
75. b
76. a
77. d
78. d
79. b
80. ANULADA

Preguntas de reserva

1. c
2. b
3. c
4. a
5. d

Supuesto I

1. c
2. a
3. d
4. c
5. b
6. a
7. a
8. b
9. a
10. d
11. b
12. c
13. b
14. a
15. ANULADA
16. b
17. d
18. c
19. a
20. a

Preguntas de reserva

1. ANULADA
2. b
3. a
4. c
5. a

Supuesto II

1. b
2. a
3. c
4. a
5. b
6. b
7. c
8. d
9. c
10. c
11. c
12. d
13. d
14. b
15. c
16. c
17. b
18. c
19. b
20. c

Preguntas de reserva

1. c
2. b
3. d
4. a
5. b

1. **¿Cuál de los siguientes derechos recogidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución Española NO forma parte de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas (Artículos 15 a 29)?**
 - a) Derecho a sindicarse libremente.
 - b) Derecho a la propiedad privada.
 - c) Derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
 - d) Derecho a elegir libremente su residencia.
2. **Según el Título I, Capítulo Cuarto, "De las garantías de las libertades y derechos fundamentales" de la Constitución Española de 1978, señale la opción correcta:**
 - a) Los derechos y libertades reconocidos no vinculan a todas las Administraciones Públicas.
 - b) Sólo por ley orgánica podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades.
 - c) Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo.
 - d) El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero, informará la judicialización positiva, la práctica legislativa y la actuación de los poderes públicos.
3. **Señale la respuesta INCORRECTA de acuerdo con el Título II, artículo 62 de la Constitución Española de 1978. Corresponde al Rey:**
 - a) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución, previa autorización de las Cortes Generales.
 - b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
 - c) Proponer el candidato a Presidente de Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
 - d) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
4. **¿Quién puede ser elegido Defensor del Pueblo, según la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril?**
 - a) Cualquier Magistrado elegido por las Cortes Generales.
 - b) Cualquier Senador elegido por las Cortes Generales.
 - c) Cualquier persona que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles.
 - d) Cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.
5. **Según el artículo 71 de la Constitución Española de 1978, ¿quién es el competente en las causas contra Diputados y Senadores?**
 - a) Sala de lo Penal del Tribunal Constitucional.
 - b) Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
 - c) Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
 - d) Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
6. **Según el Título III "De las Cortes Generales" de la Constitución Española de 1978, las Cámaras podrán:**
 - a) Recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.
 - b) Delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley relativas a los Presupuestos Generales del Estado.
 - c) Reunirse en sesión extraordinaria a petición de la mayoría simple de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
 - d) Nombrar conjuntamente Comisiones de Investigación sobre asuntos de interés público. Sus conclusiones serán vinculantes para los Tribunales.
7. **Según lo establecido en el artículo 159 de la Constitución Española de 1978, los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por periodos de:**
 - a) 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3.
 - b) 9 años y se renovarán por terceras partes cada 2.
 - c) 6 años y se renovarán por terceras partes cada 3.
 - d) 6 años y se renovarán por terceras partes cada 2.
8. **El Gobierno se rige, en su organización y funcionamiento, entre otras, por la Ley:**

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Ley 50/1997, de 27 de noviembre. | b) Ley 50/1999, de 26 de noviembre. |
| c) Ley 50/1996, de 28 de noviembre. | d) Ley 50/1998, de 29 de noviembre. |
9. **La Constitución Española de 1978 en su artículo 113 establece que:**
 - a) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad jurídica del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
 - b) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría simple de la moción de censura.
 - c) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad civil del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
 - d) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
10. **Señale la respuesta INCORRECTA sobre el uso obligatorio de firma requerida a los interesados por parte de las Administraciones Públicas que recoge el artículo 11 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

| | |
|---|--------------------------|
| a) Conocer el estado de la tramitación. | b) Desistir de acciones. |
| c) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. | d) Formular solicitudes. |

11. **Tal y como se recoge en la Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por la que se establecen las prescripciones técnicas necesarias para el desarrollo y aplicación del sistema CI@ve, señale la respuesta correcta:**
- Es un sistema que está dirigido a los ciudadanos que cumplan con los requisitos indicados en las Prescripciones Técnicas.
 - Ofrece tres niveles de garantía de registro asociados a la forma y a las garantías que ofrezca la comunicación de la información de registro por parte del ciudadano.
 - Proporcionará a los usuarios tres modalidades de identificación electrónica basadas en el uso de claves concertadas.
 - Permitirá también el acceso a servicios de firma electrónica, en particular, a servicios de firma de documentos electrónicos mediante certificados electrónicos centralizados.
12. **Señale la respuesta correcta sobre la solicitud de acceso a la información pública que recoge el artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:**
- Sólo se podrá presentar en castellano.
 - Es obligatorio indicar una dirección de contacto electrónica, a efectos de comunicaciones.
 - Deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información.
 - Deberá motivarse.
13. **Indique la respuesta correcta sobre la vigencia que tienen los certificados electrónicos reconocidos incorporados al documento nacional de identidad, según la legislación vigente:**
- No podrá ser superior a tres años.
 - No podrá ser superior a cuatro años.
 - No podrá ser superior a cinco años.
 - No podrá ser superior a seis años.
14. **La Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, ¿qué establece sobre la factura electrónica en el artículo 1?**
- Los formatos estructurados de las facturas electrónicas permitirán su visualización y emisión en las distintas lenguas oficiales existentes y en inglés, con la finalidad de garantizar los derechos de los usuarios nacionales y extranjeros.
 - Los formatos estructurados de las facturas electrónicas permitirán su visualización y emisión en las distintas lenguas oficiales existentes, con la finalidad de garantizar los derechos de los usuarios.
 - No trata en ningún artículo sobre la factura electrónica.
 - La factura electrónica solo se utilizará en contratación, estando excluida de la justificación de ayudas y subvenciones.
15. **¿Qué principio relativo al tratamiento de datos personales definido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) se refiere a que los datos serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados?**
- Limitación de la finalidad.
 - Exactitud.
 - Minimización de datos.
 - Adecuación de datos.
16. **Señale la respuesta correcta respecto a las notificaciones según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**
- Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
 - Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el BOE.
 - Las notificaciones se practicarán preferentemente en papel y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
 - Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de ella cualquier persona mayor de dieciséis años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
17. **De acuerdo con el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, ¿cuál de las siguientes opciones forma parte del contenido mínimo que debe contener una sede electrónica?**
- Relación de los canales de acceso electrónico a dicha sede como instrumento de comunicación para los ciudadanos.
 - Relación de los Puntos de Acceso General electrónicos que la referencian directa o indirectamente.
 - Normativa reguladora del Registro al que se acceda a través de la sede electrónica.
 - Enlace directo al Boletín Oficial correspondiente.
18. **Marque la respuesta correcta relacionada con el nodo eIDAS español:**
- Para las Administraciones Públicas, la integración con el nodo eIDAS español se realiza a través de @Firma.
 - Permite el reconocimiento de identidades en soportes físicos emitidas por otros países.
 - Facilita la aceptación del DNI electrónico en servicios de Administración Electrónica de otras administraciones integrantes de la OCDE.
 - Utiliza un sistema de intercambio de mensajes conforme al estándar SAML 2.0.
19. **¿Qué es la taxonomía de Flynn?**
- Una clasificación de patrones de diseño para objetos de software, centrados en su creación, relación e interacción.
 - Una clasificación para las computadoras con arquitectura paralela atendiendo al flujo de datos e instrucciones en un sistema.
 - Una clasificación que pretende clarificar los diferentes tipos de tecnologías, técnicas y mecanismos que abarca el concepto abstracto de "Inteligencia Artificial".
 - Una clasificación de los tipos de controladores (drivers) JDBC.
20. **Indique, de las siguientes palabras, cuál indica además un número hexadecimal válido:**
- EBOCA
 - BECADAS
 - ACCEDA
 - CEGADA

21. Señale cuál de las siguientes es un formato de interfaz SSD:
- a) HHP
 - b) MMVe
 - c) MMD
 - d) M.2
22. Un controlador de dispositivo periférico:
- a) Es el componente electrónico de la unidad de entrada y salida.
 - b) Es el componente mecánico de la unidad de entrada y salida.
 - c) Es la interfaz entre el adaptador y la unidad de entrada y salida.
 - d) Es la interfaz entre la tarjeta controladora y el cable de conexión.
23. Con respecto a los árboles 2-3-4, señale la respuesta correcta:
- a) Cumple las propiedades del árbol binario de búsqueda.
 - b) Las hojas pueden estar a distinto nivel.
 - c) Los nodos pueden tener 2, 3 o 4 hijos (2-nodo, 3-nodo o 4-nodo).
 - d) Las reestructuraciones se realizan desde las hojas hacia la raíz.
24. Señale la respuesta correcta referente al tipo abstracto de datos (TAD) Cola:
- a) Basada en el principio LIFO (last-in, first-out).
 - b) Es un tipo especial de lista en la que se pueden insertar y eliminar por cualquier extremo.
 - c) Cada nodo tiene dos enlaces, uno al nodo siguiente, y otro al anterior.
 - d) Se puede implementar usando una estructura dinámica.
25. Señale la respuesta INCORRECTA acerca de los tipos abstractos de datos (TAD):
- a) Es una colección de propiedades y operaciones que se definen mediante una especificación que es independiente de cualquier representación.
 - b) Nos permiten diseñar nuestros propios tipos para encapsular lógica algorítmica y proveer abstracción a las capas de software de más alto nivel.
 - c) Se pueden escribir usando lenguaje natural, usando pseudo-código o incluso algún lenguaje de programación.
 - d) En JAVA, una estructura de datos (interface) debe implementar todas las operaciones definidas en su TAD (class).
26. ¿Cuál es la función del kernel en un sistema operativo Unix/Linux?
- a) Gestionar la interfaz gráfica.
 - b) Controlar los procesos, la memoria y la administración de dispositivos.
 - c) Proveer servicios de red como TCP/IP.
 - d) Facilitar la comunicación entre usuarios a través de terminales.
27. Señale la respuesta INCORRECTA. Android NDK:
- a) Es un conjunto de herramientas que permiten implementar partes de las aplicaciones de Android mediante C y C++.
 - b) Genera librerías binarias para cada arquitectura de procesador que se pueden invocar desde Java por medio de JNI (Java Native Interface).
 - c) Se recomienda su uso con aplicaciones intensivas a nivel computacional, como juegos o simulaciones físicas.
 - d) No permite la reutilización de código, no pudiendo usar bibliotecas de otros desarrolladores.
28. ¿Cuál es la característica diferenciadora de las claves foráneas en una base de datos relacional?
- a) Un atributo que no tiene relación con otras tablas.
 - b) Un atributo que referencia la clave primaria de otra tabla.
 - c) Un atributo que puede tener valores duplicados. de datos.
 - d) Un atributo que se utiliza solo para consultas.
29. ¿Cuál de los siguientes es un Sistema de Gestión de Bases de Datos Orientadas a Objetos (SGDBOO)?
- a) Cézanne.
 - b) Picasso.
 - c) Matisse.
 - d) Rembrandt.
30. ¿Qué es el lenguaje OQL en el contexto de las bases de datos orientadas a objetos?
- a) OQL no es un lenguaje en el contexto de las bases de datos orientadas a objetos.
 - b) Un lenguaje de definición de datos.
 - c) Un lenguaje de consulta de datos.
 - d) Un lenguaje de manipulación de datos.
31. De acuerdo con Métrica v3, en el Modelo Entidad/Relación Extendido, ¿cuál es el término que representa la participación en la relación de cada una de las entidades afectadas?
- a) Atributo.
 - b) Cardinalidad.
 - c) Tipo de Correspondencia.
 - d) Dominio.
32. Señale la respuesta correcta sobre la normalización de bases de datos en Métrica v3:
- a) Un atributo tiene dependencia funcional completa de otro si, y sólo si, depende de él a través de otro atributo.
 - b) Una entidad está en 1FN si tiene grupos repetitivos, es decir, un atributo puede tomar varios valores de un dominio simple.
 - c) Una entidad está en 2FN si está en 1FN y todos los atributos que no forman parte de las claves candidatas tienen dependencia funcional completa respecto de éstas.
 - d) Una relación en 3FN estará también en 2FN, pero no en 1FN.
33. Señale, de entre las siguientes opciones, el mecanismo en el Modelo Entidad/Relación Extendido que recoge Métrica v3 consistente en relacionar dos tipos de entidades que normalmente son de dominios independientes, pero coyunturalmente se asocian:
- a) Asociación.
 - b) Generalización.
 - c) PERT.
 - d) Regresión.

34. Para las variables a=1, b=2, c=3, d=1 ¿cuál es la operación lógica que da un resultado true?
- ((a>b) or (a<c)) and ((a==c) or (a>=b))
 - ((a>=b) or (a<d)) and ((a>=d) or (c>d))
 - Not (a==c) and (c>b)
 - Not (a>=d) and not (c>=b)
35. Señale la respuesta correcta en relación con las funciones y los procedimientos:
- Una llamada a un procedimiento puede aparecer como operando de una expresión.
 - El paso de parámetros por referencia envía una copia del valor que tenga el parámetro real, por lo que no se podrá alterar el contenido de la variable.
 - Los parámetros por referencia se pueden emplear como parámetros de entrada/salida.
 - Todo procedimiento debe ejecutar una sentencia de return.
36. Suponga el siguiente programa escrito en un lenguaje de programación estándar:
- ```
integer x=0; while x<100 do (x=x+1; print x; x=x-1;)
```
- Este programa imprime los números enteros del 1 al 100.
  - Este programa imprime los números impares del 1 al 100.
  - Este programa imprime los números pares del 1 al 100.
  - Este programa es un bucle infinito.
37. Referente a los comandos DML del lenguaje SQL, señale la respuesta correcta:
- DML es acrónimo de Data Manager Language.
  - Permiten crear nuevas bases de datos, añadiendo y eliminando elementos.
  - El comando TRUNCATE es un comando DML.
  - El comando SELECT es un comando DML.
38. Referente al comando DROP de SQL, es correcto decir:
- Es un comando DCL.
  - Puede ser ejecutado por disparadores (triggers).
  - Se utiliza para eliminar la estructura de una tabla junto con cualquier dato almacenado en ella.
  - Utiliza WHERE para condiciones de filtrado.
39. Señale la respuesta INCORRECTA referente a los disparadores o triggers de una base de datos:
- Son procedimientos que se ejecutan o activan cada vez que ocurre un evento determinado sobre una tabla determinada.
  - Los eventos que se pueden asociar a la ejecución de un trigger son: INSERT, UPDATE, DELETE.
  - Puede decidirse que se activen antes o después de un evento determinado.
  - Un error durante la ejecución de cualquier trigger no cancela automáticamente la operación que lo disparó, la cancelación hay que programarla.
40. En diseño y programación orientada a objetos, una relación de generalización entre clases:
- Implica que la subclase hereda las propiedades, el comportamiento y las relaciones de la superclase, a la vez que puede añadir sus propias propiedades, relaciones y comportamiento.
  - Describe un conjunto de enlaces, que definen las interconexiones semánticas entre las instancias de las clases que participan en la relación.
  - Asume una subordinación conceptual del tipo “todo/parte”, o bien “tiene un”.
  - Se representa mediante una línea discontinua que une la superclase y subclase con un rectángulo al lado de la superclase.
41. Señale la respuesta INCORRECTA respecto al Lenguaje de Modelado Unificado (UML):
- Es un lenguaje basado en diagramas para la especificación, visualización, construcción y documentación de cualquier sistema software.
  - Es independiente de las metodologías de análisis y diseño y de los lenguajes de programación que se utilicen en la construcción del software.
  - Se basa en el paradigma de la orientación a objetos.
  - Muestra únicamente el modelado estático de un sistema software, que puede utilizarse en las diferentes fases de su ciclo de desarrollo.
42. Señale la respuesta INCORRECTA. El patrón de diseño “Composite”:
- Es un patrón de diseño estructural que permite componer objetos en estructuras de árbol.
  - Sirve para construir objetos complejos a partir de otros más simples y similares entre sí.
  - Simplifica el tratamiento de los objetos creados que, al poseer de una interfaz común, se tratan todos de la misma manera.
  - Se recomienda su uso cuando se quiere añadir responsabilidades a objetos concretos de manera dinámica y transparente y sin afectar a otros objetos.
43. ¿Qué es .NET MAUI?
- .NET MAUI es un marco multiplataforma para crear aplicaciones móviles y de escritorio nativas con C# y XAML.
  - Es una plataforma para desarrollar aplicaciones en Java.
  - Es una herramienta de pruebas automatizadas.
  - Es una plataforma para desarrollar aplicaciones móviles que se puede ejecutar en sistema Android solamente.
44. En el ámbito de ASP.NET Core, señale la respuesta correcta respecto a Razor:
- Razor es la sintaxis de plantillas utilizada en ASP.NET Core para crear vistas dinámicas en aplicaciones web.
  - Es uno de los lenguajes de programación que se utilizan con ASP.NET Core.
  - Razor se ejecuta directamente en el navegador del cliente.
  - Razor utiliza el @símbolo para realizar la transición de C# a HTML.

45. **La persistencia en Jakarta EE se gestiona principalmente a través de la especificación Jakarta Persistence API (JPA). Indique la respuesta correcta:**
- a) Una de sus ventajas es que no necesita utilizar un proveedor de JPA.
  - b) El lenguaje de consulta similar a SQL pero orientado a objetos de JPA es JPSQL.
  - c) Normalmente, una entidad representa una tabla en una base de datos relacional y cada instancia de la entidad corresponde a una fila de esa tabla.
  - d) JPA no permite definir relaciones entre entidades del tipo uno a muchos.
46. **¿Cuál es una característica de los sistemas distribuidos?**
- a) Falta de transparencia: un nodo no puede acceder a otros nodos del sistema y comunicarse con ellos.
  - b) Procesamiento independiente: varias máquinas no pueden procesar la misma función a la vez.
  - c) Escalabilidad: la capacidad computacional y de procesamiento puede escalarse hacia arriba según sea necesario cuando se añaden máquinas adicionales.
  - d) Comunicación diferencial: usan nodos distintos para comunicarse y sincronizarse a través de redes independientes entre sí.
47. **Señale la opción correcta sobre la arquitectura de servicios web REST:**
- a) En la arquitectura REST, el servicio no almacena información sobre el estado del cliente entre peticiones.
  - b) El uso de identificadores está basado en SOA.
  - c) En la arquitectura REST, la interfaz para acceder a los recursos expuestos puede ser HTTP o FTP.
  - d) Es una arquitectura no orientada a recursos.
48. **¿Cuál de las siguientes es una diferencia entre HTML y XHTML?**
- a) HTML exige que las etiquetas se escriban en minúscula, mientras que XHTML no.
  - b) XHTML permite que haya elementos no vacíos sin cerrar, mientras que HTML no.
  - c) En HTML es obligatorio que los valores de los atributos vayan entre comillas, mientras que en XHTML no.
  - d) En XHTML es obligatoria la presencia del elemento <head>.
49. **¿Qué evento de HTML utilizaría para producir un efecto al situar el puntero del ratón sobre un elemento?**
- a) onclick.
  - b) onmouseover.
  - c) onmousedown.
  - d) onmouseout.
50. **Con respecto a las solicitudes de información accesible y quejas, el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público establece que:**
- a) Recibidas las solicitudes de información accesible y quejas, la entidad obligada deberá responder a la persona interesada en el plazo de veinte días naturales.
  - b) Recibidas las solicitudes de información accesible y quejas, la entidad obligada deberá responder a la persona interesada en el plazo de veinte días hábiles.
  - c) Recibidas las solicitudes de información accesible y quejas, la entidad obligada deberá responder a la persona interesada en el plazo de diez días naturales.
  - d) Recibidas las solicitudes de información accesible y quejas, la entidad obligada deberá responder a la persona interesada en el plazo de diez días hábiles.
51. **En relación a los principios del Diseño Universal, señale cuál es uno de ellos:**
- a) Seguridad.
  - b) Información operable.
  - c) Robustez.
  - d) Alto esfuerzo físico.
52. **Señale la respuesta correcta referente al término ATAG:**
- a) Son Pautas de Accesibilidad que explican cómo hacer que el contenido web sea más accesible para las personas con discapacidades.
  - b) Es una Suite que define una forma de hacer que el contenido web y las aplicaciones web sean más accesibles para las personas con discapacidades.
  - c) Son Pautas de Accesibilidad que explican cómo hacer que los agentes de usuario sean accesibles para las personas con discapacidades.
  - d) Son un conjunto de normas que deben cumplir las herramientas de autor para ser accesibles y generar contenidos también accesibles.
53. **¿Cuál de las siguientes opciones se utilizan para el control de versiones?**
- a) Mercurial, CVS y Selenium.
  - b) GitLab, GitHub y Apache Subversion.
  - c) SVN, Git y Cucumber.
  - d) Selenium, Cucumber y GitLab.
54. **Según establece Métrica V3, en la construcción de un sistema de información, las pruebas que permiten verificar que los componentes o subsistemas interactúan correctamente a través de sus interfaces, tanto internas como externas, cubren la funcionalidad establecida y se ajustan a los requisitos especificados en las verificaciones correspondientes son:**
- a) Pruebas unitarias.
  - b) Pruebas de integración.
  - c) Pruebas del sistema.
  - d) Pruebas de migración.
55. **¿Cuál de los siguientes conceptos permite que un proceso ejecute múltiples tareas de manera simultánea o concurrente en un sistema operativo?**
- a) Segmentación.
  - b) Paginación.
  - c) Prepaging.
  - d) Hilos.
56. **El comando sfc /scannow:**
- a) Examina todos los archivos de sistema protegidos y reemplaza los archivos dañados con una copia en caché.
  - b) Repara el entorno de arranque ubicado en la partición del sistema.
  - c) Muestra o establece la directiva de red de área de almacenamiento (sanSAN) para el sistema operativo.
  - d) Analizar uno o varios servidores con una directiva generada por SCW.

57. ¿Cuánta carga útil puede almacenar un jumboframe?
- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| a) 7.000 bytes. | b) 1.500 bytes.  |
| c) 9.000 bytes. | d) 10.000 bytes. |
58. ¿Qué protocolo hay que utilizar para obtener una dirección física a partir de una dirección lógica?
- |          |         |
|----------|---------|
| a) RARP. | b) NAT. |
| c) ARP.  | d) PAT. |
59. ¿Qué topología de red consiste en conectar todos los nodos directamente a un nodo central?
- |              |            |
|--------------|------------|
| a) Estrella. | b) Anillo. |
| c) Bus.      | d) Árbol.  |
60. La regla 3-2-1 de las copias de seguridad consiste en:
- Conservar 3 copias de los datos, en 2 medios diferentes con 1 copia almacenada en un lugar externo a la organización.
  - Conservar 3 copias de los datos, en 2 medios iguales con 1 copia almacenada en un lugar externo a la organización.
  - Conservar 3 copias de los datos, en 2 medios iguales con 1 copia almacenada en un lugar interno a la organización.
  - Conservar 3 copias de los datos, en 2 medios diferentes con 1 copia almacenada en un lugar interno a la organización.
61. Señale la respuesta correcta referente a los sistemas de almacenamiento SAN y NAS:
- SAN es más económico y fácil de configurar.
  - SAN es el acrónimo de Storage Attached Network.
  - NAS es un dispositivo de almacenamiento compartido basado en archivos.
  - NAS es el acrónimo de Network Area Storage.
62. Señale la respuesta correcta:
- Los backups utilizan poca capacidad de almacenamiento.
  - Los backups son manuales, los snapshots son programables.
  - Los backups pueden almacenarse en localizaciones y medios distintos.
  - Los backups son una representación instantánea del estado de un sistema en un momento específico.
63. ¿Cuál es una ventaja del uso del protocolo IMAP en lugar de POP3?
- Permite visualizar los correos directamente en el servidor sin descargarlos.
  - Es más sencillo que POP3.
  - No requiere autenticación.
  - Descarga los correos automáticamente del servidor.
64. Señale cuáles de las siguientes son tecnologías relacionadas con la contenerización y la gestión de contenedores:
- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| a) Docker, Containerd y Podman. | b) Docker, CRI-O y nginx.       |
| c) Podman, Kubernetes y Ubuntu. | d) Docker, Kubernetes y Debian. |
65. Indique la respuesta INCORRECTA respecto a PoE (Power over Ethernet):
- Power over Ethernet (PoE) es una tecnología que permite que los conmutadores de red transmitan energía y datos a través de un cable Ethernet simultáneamente.
  - Existen dos tipos: PoE activo y PoE pasivo.
  - PoE pasivo no se adhiere a ningún estándar IEEE.
  - El último estándar de PoE activo es el IEEE 802.3at.
66. La norma IEEE 802.11 se refiere a:
- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| a) Redes inalámbricas.                | b) Redes de área metropolitana. |
| c) Redes integradas para voz y datos. | d) Seguridad de red.            |
67. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta de ticketing para la gestión de incidentes de seguridad en las entidades del ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad?
- |            |            |
|------------|------------|
| a) ATENEA. | b) MONICA. |
| c) LUCIA.  | d) INES.   |
68. Indique la respuesta correcta sobre el formato de firma digital CADES:
- Es apropiado para firmar ficheros grandes, especialmente si la firma contiene el documento original.
  - Es el formato de firma que utiliza Microsoft Office.
  - El resultado es un fichero de texto XML. No es adecuado cuando el fichero original es muy grande.
  - Es el formato más adecuado cuando el documento original es un PDF.
69. Indique la respuesta correcta sobre tipos de ataque a un sistema de información:
- El sniffing es la generación de tráfico utilizando un origen falseado.
  - El spoofing es la captura del tráfico que circula por una red.
  - Denegación de servicio distribuida (DDoS) es un ataque a varios objetivos desde un solo punto, con la finalidad de degradar total o parcialmente los servicios prestados por esos recursos a sus usuarios legítimos.
  - El barrido ("escaneo") de puertos es un ataque que trata de obtener información básica acerca de qué servicios se ofrecen en un determinado sistema, así como otros detalles técnicos del mismo.
70. ¿Cuál de las siguientes categorías de cable Ethernet tiene 10.000 Mbps como tope de velocidad de transferencia?
- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| a) Categoría 6A. | b) Categoría 8.  |
| c) Categoría 6.  | d) Categoría 5E. |
71. Señale cuál de las siguientes tecnologías NO es una tecnología LPWAN:
- |             |                  |
|-------------|------------------|
| a) LoRaWAN. | b) Bluetooth LE. |
| c) SigFox.  | d) NB-IoT.       |

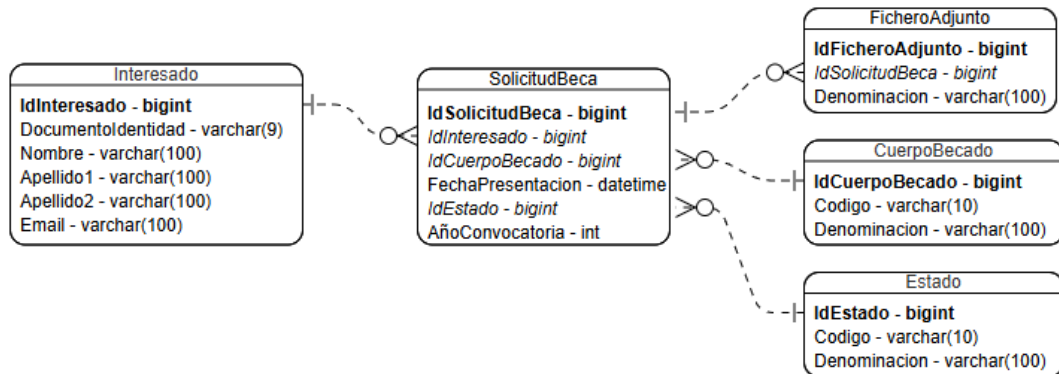
72. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta respecto al modelo OSI de ISO?
- Las capas o niveles del modelo OSI son: Física, de red, de transporte, de sesión, de presentación y de aplicación.
  - La versión actual del estándar OSI es la ISO/IEC 7498-1:1994.
  - La capa de transporte se ocupa, entre otros, de aspectos como el enrutamiento, el reenvío y el direccionamiento a través de una red.
  - La capa de sesión a menudo se divide en dos subcapas: la capa de control de acceso a los medios (MAC) y la capa de control de enlace lógico (LLC).
73. ¿Cuál es la respuesta correcta con respecto modelo TCP/IP?
- La arquitectura TCP/IP tiene cinco capas o niveles: Acceso a red, Internet, Transporte, Sesión y Aplicación.
  - TCP y UDP son protocolos de la capa de Internet.
  - Telnet es un protocolo de la capa de sesión.
  - ICMP es un protocolo de la capa de Internet.
74. Relativa al direccionamiento IPv4, indique la respuesta INCORRECTA:
- La dirección 172.16.52.63 es una dirección de clase B.
  - Las direcciones 192.168.123.71 y 192.168.123.133 con máscara de subred 255.255.255.192 se encuentran en la misma red.
  - Las redes de clase A usan una máscara de subred predeterminada de 255.0.0.0.
  - En las redes clase C se permite direccionar 254 equipos como máximo.
75. ¿Qué código de respuesta HTTP se devuelve si el usuario que hace la petición NO tiene autorización para obtener la información?
- |        |        |
|--------|--------|
| a) 401 | b) 403 |
| c) 405 | d) 407 |
76. Indique la respuesta correcta sobre el IETF (Internet Engineering Task Force):
- Es un organismo creador de estándares en Internet.
  - Es responsable de las funciones administrativas relacionadas con la raíz del sistema de nombres de dominio (DNS), el direccionamiento del protocolo de Internet y otros recursos del protocolo de Internet.
  - Es responsable de administrar y supervisar la coordinación del sistema de nombres de dominio (DNS) de Internet y sus identificadores únicos, como las direcciones de protocolo de Internet (IP).
  - Es el Foro de Gobernanza de Internet.
77. Sobre tipos de transferencia de archivos en el servicio FTP (File Transfer Protocol), es CORRECTO decir que:
- El tipo ASCII es adecuado para transferir archivos de texto plano.
  - El tipo Multimedia es adecuado para transferir imágenes y archivos de audio.
  - El tipo Binario solo es adecuado para transferir ficheros ejecutables para PC.
  - El tipo ASCII es adecuado para transferir páginas HTML y las imágenes que puedan contener.
78. ¿Cuál de los siguientes ataques consiste en suplantar a una entidad legítima por medio de llamadas telefónicas?
- |              |              |
|--------------|--------------|
| a) Pharming. | b) Smishing. |
| c) Vishing.  | d) Whaling.  |
79. La creación de un señuelo atractivo para potenciales atacantes con el objetivo de aprender sus ataques y poder prevenirlos o defenderlos en el futuro se hace mediante un:
- |         |              |
|---------|--------------|
| a) IPS. | b) SIEM.     |
| c) IDS. | d) Honeypot. |
80. La herramienta del CCN que proporciona visibilidad y control sobre la red es:
- |            |            |
|------------|------------|
| a) CARMEN. | b) EMMA.   |
| c) MONICA. | d) OLVIDO. |

#### Preguntas de reserva

1. Señale cuál es una resolución válida para una pantalla:
- 8K UHD - 7680 x 3840 píxeles.
  - Ultra HD - 4320 x 1280 píxeles.
  - WQHD - 2560 x 1440 píxeles.
  - HD - 1920 x 1080 píxeles.
2. ¿Cuál es un tipo de panel de una pantalla LCD?
- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| a) IPS (In-Plane Switching). | b) VN (Vertical Nematic).       |
| c) TA (Twisted Alignment).   | d) PSI (Plane Switching Input). |
3. El protocolo de IEEE para Rapid Spanning Tree Protocol es:
- |            |             |
|------------|-------------|
| a) 802.1w. | b) 802.1Q.  |
| c) 802.1D. | d) 802.1aq. |
4. En CSS3, ¿cuál de las siguientes unidades de medida NO es relativa?
- |       |       |
|-------|-------|
| a) Q  | b) vw |
| c) ex | d) ch |
5. Señale la respuesta correcta:
- Xcode es un IDE que contiene herramientas destinadas exclusivamente al desarrollo software para iOS.
  - Xcode Cloud no existe.
  - SwiftUI es un framework que facilita la creación de aplicaciones para cualquier dispositivo Apple.
  - iOS SDK permite el desarrollo de aplicaciones para macOS, iOS, watchOS y tvOS.

El organismo en el que usted presta servicios es el órgano competente para la concesión de unas becas para personas opositoras y, por tanto, ha surgido la necesidad de desarrollar un sistema de información que cubra todas las fases que se producen en la concesión de las becas.

A continuación, se expone parte del modelo de datos del sistema, donde los atributos señalados en negrita son claves primarias y los señalados en cursiva, claves foráneas:



El sistema, en su parte **frontend**, permitirá la firma y presentación de solicitudes, subsanaciones y alegaciones por parte de los interesados una vez se autentifiquen. También permitirá la descarga de los distintos listados que se publiquen por parte de los empleados públicos del organismo que tramita estas becas.

Por otra parte, el **backend** dará el servicio necesario al frontend y, además, permitirá a los empleados públicos del organismo, desde una aplicación de gestión, visualizar la información y documentación de las solicitudes, subsanaciones y alegaciones presentadas, así como la publicación de los listados mencionados anteriormente.

Para el desarrollo del frontend se utilizará un framework de desarrollo web con JavaScript, HTML5 y CSS3, mientras que el backend podrá desarrollarse con .NET o Java, dependiendo de la experiencia y conocimientos de los desarrolladores del organismo.

También se ha decidido usar GitHub (plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git) para poder compartir el trabajo entre los desarrolladores en la cual se puede almacenar, compartir y trabajar de forma conjunta en el código. De esta forma se permite seguir y administrar los cambios en el código a lo largo del tiempo.

Adicionalmente, se utilizará un gestor documental para la gestión de la documentación aportada en cada uno de los trámites por los interesados, así como los respectivos servicios del Catálogo de Servicios de Administración Digital que puedan reutilizarse.

- ¿Qué elemento HTML utilizaría para impedir que el e-mail exceda los 100 caracteres cuando el interesado lo cumplimente?
  - <input type="email" id="email" name="email" size="100">
  - <input type="email" id="email" name="email" max="100">
  - <input type="email" id="email" name="email" maxlength="100">
  - <input type="email" id="email" name="email" length="100">
- ¿Qué ORM podría utilizar, en función de la solución de backend escogida?
  - JPA en .NET e Hibernate en Java.
  - Hibernate en .NET y Entity Framework en Java.
  - Entity Framework en .NET e Hibernate en Java.
  - Spring Data en .NET e Hibernate en Java.
- ¿Qué sentencia habría que ejecutar si se quiere añadir un nuevo registro a la tabla "CuerpoBecado"?
  - INSERT INTO CuerpoBecado (Codigo, Denominacion) VALUES ('TAI', 'Técnico Auxiliar de Informática');
  - INSERT INTO CuerpoBecado (Codigo, Denominacion) VALUES (TAI, Técnico Auxiliar de Informática);
  - INSERT TO CuerpoBecado (Codigo, Denominacion) VALUES ('TAI', 'Técnico Auxiliar de Informática');
  - INSERT INTO CuerpoBecado (Codigo, Denominacion) VALUES ('TAI', 'Técnico Auxiliar de Informática');
- ¿Qué tipo de correspondencia hay entre las tablas "SolicitudBeca" y "FicheroAdjunto"?
  - Un registro de SolicitudBeca puede tener N registros de FicheroAdjunto.
  - Un registro de SolicitudBeca puede tener como máximo un registro de FicheroAdjunto.
  - N registros de SolicitudBeca pueden tener M registros de FicheroAdjunto.
  - Un registro de SolicitudBeca puede tener cero o como máximo un registro de FicheroAdjunto.
- A este sistema le es de aplicación la normativa vigente de accesibilidad de sitios web. ¿Qué herramienta automatizada utilizaría para probar que la aplicación cumple con los estándares de accesibilidad?
  - QualWeb.
  - Equal Automatic Checker.
  - AccSite.
  - Shovel.

6. El formulario de solicitud será extenso y tendrá muchas consultas de datos. ¿Qué utilizaría para renderizar la página en el servidor?
- a) Server Sent Events.
  - b) Ajax.
  - c) WebSocket.
  - d) Server Side Rendering.
7. El proceso de presentación de solicitud implica la autenticación del usuario, la firma de la solicitud, el guardado en base de datos, la generación de un asiento registral y la generación de un justificante de presentación. ¿Qué diagrama UML utilizaría para representar las acciones implicadas en este flujo?
- a) Diagrama de paquetes.
  - b) Diagrama de objetos.
  - c) Diagrama de secuencia.
  - d) Diagrama de Entidad/Relación.
8. En caso de utilizar Java para el backend, ¿qué tecnología puede utilizar para generar un cliente de servicios web?
- a) Apache Flink.
  - b) Apache Xalan.
  - c) Apache Xerces.
  - d) Apache CXF.
9. En un entorno de desarrollo Java, ¿qué utilizaría para mapear elementos XML a clases?
- a) JAXB.
  - b) JPA.
  - c) JAXR.
  - d) JAX-RS.
10. Está escogiendo herramientas que le permitan analizar y mejorar la calidad del código. ¿Cuál de las siguientes NO le será de ayuda?
- a) SonarQube.
  - b) Un linter de JavaScript.
  - c) PMD.
  - d) Mercurial.
11. Necesita controlar el plazo de presentación de solicitudes. Suponiendo que utiliza Java en el backend, ¿qué clase nativa de Java puede utilizar para trabajar con una fecha y hora simultáneamente?
- a) LocalDateTime.
  - b) LocalDate.
  - c) LocalTime.
  - d) OffsetTime.
12. Para que la aplicación de gestión pueda interactuar con esta aplicación, se va a exponer una capa de servicios web. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es válida para documentar dichos servicios?
- a) RAML.
  - b) REST.
  - c) WSDL.
  - d) OpenAPI/Swagger.
13. Se desea añadir una tabla "Subsanacion" con las columnas numéricas IdSubsanacion e IdSolicitudBeca y la columna alfanumérica de 2000 caracteres TextoFundamento. ¿Cuál de las siguientes sentencias sería la correcta?
- a) CREATE TABLE Subsanacion (IdSubsanacion bigint, IdSolicitudBeca bigint, TextoFundamento varchar(2000));
  - b) CREATE Subsanacion (IdSubsanacion bigint, IdSolicitudBeca bigint, TextoFundamento varchar(2000));
  - c) CREATE NEW TABLE Subsanacion (IdSubsanacion bigint, IdSolicitudBeca bigint, TextoFundamento varchar(2000));
  - d) CREATE TABLE Subsanacion AS (IdSubsanacion bigint, IdSolicitudBeca bigint, TextoFundamento varchar(2000));
14. Se espera un alto volumen de concurrencia en el sistema. ¿Qué nivel de aislamiento de base de datos debería configurar para que no se produzcan lecturas sucias ni lecturas no repetibles, pero sí lecturas fantasmas?
- a) Serializable.
  - b) Read committed.
  - c) Read uncommitted.
  - d) Repeatable read.
15. Se ha determinado que es necesaria la integración de la aplicación con GEISER, cuyos servicios web son de naturaleza SOAP. ¿Con qué firmará las peticiones generadas por la aplicación?
- a) WS-Security.
  - b) SAML.
  - c) JWT.
  - d) XML-Encryption.
16. Se quiere utilizar la librería iText de .NET para generar un documento PDF que sirva como justificante de presentación al interesado. ¿Con qué comando instalaría el paquete NuGet?
- a) dotnet add package iText.
  - b) dotnet install package iText.
  - c) dotnet add iText.
  - d) dotnet install iText.
17. Según "Técnicas y Practicas" de Métrica v3, si se quisiera optimizar el modelo físico de datos para reducir o simplificar el número de accesos a la base de datos, ¿cuál de las siguientes acciones se aplicaría?
- a) Combinar entidades si los accesos son frecuentes en transacciones distintas.
  - b) Eliminar entidades.
  - c) Introducir elementos redundantes.
  - d) Normalizar las tablas en Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC).
18. Suponiendo que se utilizara la metodología ágil SCRUM, si durante un sprint, se da cuenta de que se está aplicando una mala práctica que puede enlentecer el proyecto, ¿en qué reunión comentará esa mala práctica, para buscar la mejora continua y evitar aplicarla en los siguientes sprints?
- a) En la Daily Scrum.
  - b) En la Sprint Retrospective.
  - c) En la Sprint Planning.
  - d) En la Sprint Review.
19. También el sistema se integrará con la PID (Plataforma de Intermediación de Datos), cuya plataforma actual se define como una arquitectura orientada a servicios (SOA). ¿Cuáles son los componentes principales de esta arquitectura?
- a) Servicio, Proveedor de servicios, Consumidor de servicios y Orquestador de servicios.
  - b) Servicio, Proveedor de servicios, Consumidor de servicios y Depurador de servicios.
  - c) Servicio, Proveedor de servicios, Consumidor de servicios y Comparador de servicios.
  - d) Servicio, Proveedor de servicios, Consumidor de servicios y Registro de servicios.



20. Tras estudiar varias opciones se ha decidido utilizar .NET con C# para desarrollar el backend, ¿cómo puede indicar la opcionalidad de un tipo de dato?
- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| a) int? Telefono     | b) int null Telefono |
| c) int:null Telefono | d) int ?? Telefono   |

**Preguntas de reserva**

1. Para diseñar el estilo de los campos de entrada obligatorios del formulario de solicitud se va a hacer uso del siguiente selector CSS: "input:required". ¿Cuál es su especificidad?
- |           |           |
|-----------|-----------|
| a) 1-1-0. | b) 0-1-1. |
| c) 1-0-1. | d) 1-0-0. |
2. Se quiere facilitar el uso de herramientas de asistencia en la página. ¿Qué atributo utilizaría para indicar que un elemento se actualizará?
- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| a) aria-live.   | b) aria-checked.  |
| c) aria-flowto. | d) aria-valuenow. |
3. Para resolver una incidencia, necesita saber qué ficheros adjuntos de la solicitud del interesado con DNI 00000000T para el año 2024 no son PDF. ¿Cómo los obtendría?
- a) `SELECT * FROM FicheroAdjunto WHERE Denominacion LIKE '%.pdf' AND IdSolicitudBeca = (SELECT IdSolicitudBeca FROM SolicitudBeca WHERE AñoConvocatoria = 2024 AND IdInteresado = (SELECT IdInteresado WHERE Documentoidentidad = '00000000T'));`
- b) `SELECT * FROM FicheroAdjunto WHERE Denominacion NOT LIKE '%.pdf' AND IdSolicitudBeca = (SELECT IdSolicitudBeca FROM SolicitudBeca WHERE AñoConvocatoria = 2024 AND IdInteresado = (SELECT IdInteresado FROM Interesado));`
- c) `SELECT * FROM FicheroAdjunto WHERE Denominacion NOT LIKE '%.pdf' AND IdSolicitudBeca = (SELECT IdSolicitudBeca FROM SolicitudBeca WHERE AñoConvocatoria = 2024 AND IdInteresado = (SELECT IdInteresado FROM Interesado WHERE Documentoidentidad = '00000000T'));`
- d) `SELECT * FROM FicheroAdjunto WHERE Denominacion NOT LIKE 'pdf' AND IdSolicitudBeca = (SELECT IdSolicitudBeca FROM SolicitudBeca WHERE AñoConvocatoria = 2024 AND IdInteresado = (SELECT IdInteresado FROM Interesado WHERE Documentoidentidad = '00000000T'));`
4. ¿Qué tendrá que configurar en el backend si quiere restringir que las únicas peticiones HTTP de origen cruzado iniciadas desde scripts que se acepten procedan del frontend?
- |          |          |
|----------|----------|
| a) HSTS. | b) CSP.  |
| c) TLS.  | d) CORS. |
5. Quiere facilitar la incorporación de otros desarrolladores al proyecto y para ello, en el repositorio de código, va a crear un fichero en el que incluirá, entre otra información, el propósito del proyecto y cómo arrancarlo localmente. Esa información se incluirá en el fichero:
- |                |               |
|----------------|---------------|
| a) CODEOWNERS. | b) README.MD. |
| c) LICENSE.    | d) CITATION.  |

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes tiene una red asignada en el Plan de Direccionamiento de la AGE **10.9.0.0/16** y ha creado un organismo para la enseñanza online de formadores, **OEOF (en adelante nos referiremos en este supuesto sólo como “organismo”)**, al que le ha correspondido la última de las subredes de las 16 en las que se ha dividido la red ministerial.

El sistema de enseñanza online de formadores se fundamenta en un servidor de formación accesible también desde Internet en la URL <https://www.profesores.es>. Los servidores de este sistema (web, http, dns, dhcp, ldap), se van a instalar con sistema operativo **Linux Ubuntu**. **El portal web está montado usando Apache Tomcat**.

El certificado del portal (SSL) estará asociado al dominio profesores.es. Para poder gestionar el correo de los profesores, se ha instalado un servidor de correo con tecnología Postfix.

Los DNS se han instalado usando el software BIND así como la asignación dinámica de direcciones IP mediante DHCP.

Hay un servidor llamado BIBLIOTECA que contiene un compendio de documentos e información de utilidad para los profesores. El acceso está permitido por RDP. En los elementos de configuración está permitido el acceso remoto para todos los usuarios que en el Directorio Activo estén en el Grupo de Profesores. El resto no podrán conectarse. No hay elementos de red que impidan la conexión libre por el puerto RDP 3389 a dicho servidor, desde su misma VLAN.

La base de datos de la biblioteca es MySQL.

Además, sobre servidores Ubuntu, se han instalado herramientas de detección de vulnerabilidades (Tenable Nessus y Nmap) y de monitorización de sistemas y de aplicaciones web (Nagios).

Los usuarios de la red (profesores) usan escritorios virtuales.

Los switches para configurar las VLANs son CISCO (usan sistema operativo Cisco IOS).

El CPD principal del organismo tiene un respaldo en un CPD secundario, pero no está configurado como activo-activo y los cambios de los servicios tienen que pasarse manualmente. Tiene redundancia de componentes y de suministro eléctrico y de red. El CPD es TIER III.

Salvo que se indique lo contrario en el enunciado, se supone que usted posee permisos de administrador.

1. **¿Cuántas direcciones hay disponibles para hosts en la subred del organismo?**

a) 4094	b) 65534
c) 4096	d) 65536
2. **Al arrancar el servidor donde se aloja la web de profesores, aparecen errores en la partición sda8. ¿Qué comando hay que usar para reparar de forma automática los errores en el sistema de ficheros correspondiente, que no ha podido montarse?**

a) mount -T /dev/sda8	b) fsck -y /dev/sda8
c) fsck -m /dev/sda8	d) checkdisk /dev/sda8
3. **Analizando la seguridad del sistema, surge la duda de si abrir o no el puerto 80 en un servidor web expuesto mediante HTTPS. El Centro Criptológico Nacional recomienda:**

a) Exhibir una web estática en el puerto 80 indicando que esa no es la web actual.	
b) Cambiar el puerto HTTPS al 8892.	
c) Utilizar un analizador de peticiones en las cabeceras HTTP en el puerto 80.	
d) Disponer del puerto TCP/80, configurando el servidor web para que lleve a cabo una redirección automática de HTTP a HTTPS.	
4. **El CPD donde está alojado el sistema tiene una puerta cuyo control de acceso es con tarjeta inteligente y PIN, que sólo conocen los operadores. Hace dos días, se supo que alguien no autorizado había entrado esperando agazapado a que alguien autorizado entrase, pasando detrás de él sin que éste advirtiera que tenía a un intruso detrás. Este incidente de ingeniería social en seguridad física se conoce con el nombre de:**

a) Tailgating o piggybacking.	b) Quid pro quo.
c) Pretexto.	d) Disrupción.
5. **El organismo tiene, para controlar la seguridad física del CPD, un circuito cerrado de televisión con cámaras que usa una red coaxial y se necesita interconectar esta red a la red local Ethernet para poder monitorizarlas. ¿Con qué dispositivo de red puede hacerlo?**

a) Un cortafuegos (firewall).	b) Una pasarela (gateway).
c) Un conmutador (switch).	d) Un repetidor (repeater).
6. **En el sistema se utilizan los protocolos DNS y FTP seguro. De acuerdo con el modelo TCP/IP, estos protocolos se diferencian en que:**

a) DNS es un protocolo de usuario y FTP es un protocolo de soporte.	
b) DNS es siempre un protocolo orientado a la conexión mientras que FTP no.	
c) No existe diferencia entre ambos protocolos, ambos son protocolos de soporte.	
d) FTP es un protocolo de usuario y DNS es un protocolo de soporte.	

7. En un switch Cisco que hay en la organización, se ejecuta el comando “switchport access vlan 1”. Esto permitirá:
- Asignar un puerto a la VLAN 1.
  - Asignar el puerto 1 del switch a la VLAN donde estamos situados en la consola del switch.
  - Visualizar todos los hosts asignados a la VLAN 1.
  - Asignar todos los hosts conectados a cualquier puerto del switch a la VLAN 1.
8. La base de datos se ha corrompido y además, los usuarios no pueden acceder a la información. Se tiene toda la información de cómo se produjo el incidente y cuál es la persona que lo ha causado y por qué, pero, este incidente, ¿a qué dimensión o dimensiones de la seguridad afecta?
- A la disponibilidad porque no está accesible la base de datos y la integridad porque el fichero de la base de datos está corrupto.
  - A la confidencialidad porque los datos, una vez dañados, pueden ser accesibles por cualquiera.
  - Sólo a la disponibilidad porque la base de datos está temporalmente fuera de servicio hasta que se repare si es posible el fichero donde se aloja.
  - A la trazabilidad, porque no podremos averiguar lo que ha pasado por mucho que nos esforcemos, la seguridad es así.
9. La red de área local está implementada con Gigabit Ethernet y, al conectar un nuevo dispositivo a la red, en su tarjeta, parpadea una luz de color naranja. ¿A qué puede deberse?
- A que está mal configurada la VLAN donde está ubicado el dispositivo.
  - A que la tarjeta de red del dispositivo transmite a menor velocidad de la que permite la red.
  - A que la tarjeta de red está estropeada y no hay conexión entre el dispositivo y la red.
  - A que el cable del dispositivo es coaxial y no Ethernet.
10. Nos anuncian que hay una vulnerabilidad que afecta a una determinada versión del kernel de Linux Ubuntu. ¿Con qué comando podemos saber qué versión del kernel tiene nuestro sistema operativo Ubuntu?
- `sudo dpkg -i linux*.deb`
  - `uname -r`
  - `uname -o`
  - `kexec -l`
11. Para descargar algunos ficheros del servidor BIBLIOTECA, los administradores están sopesando entre el uso de SFTP y FTPS. Indique, de las siguientes afirmaciones, la INCORRECTA:
- SFTP usa típicamente el puerto 22 de SSH mientras que FTPS usa el puerto en el que tengamos definido el protocolo SSL/TLS.
  - SFTP usa autenticación con certificado (clave pública) mientras que FTPS usa autenticación con usuario y contraseña.
  - FTPS usa dos puertos, uno para los comandos y otro para descargarse los datos mientras que SFTP usa el mismo puerto para ambas tareas.
  - FTPS no contiene comandos estandarizados para manipular directorios o listar atributos, mientras que SFTP sí.
12. Para la detección de malware complejo y movimiento lateral relacionado con APTs (Advanced Persistent Threats), se ha instalado en los PC de los profesores, la solución del CCN, CLAUDIA. ¿Cómo define el Centro Criptológico Nacional una APT?
- Es un tipo de ransomware como, por ejemplo, WannaCry, que te cifra los archivos del PC y se requiere la clave de descifrado a cambio del pago de un rescate.
  - Es un ataque de suplantación de identidad de un usuario corriente en un organismo para después mediante escalada de privilegios obtener las credenciales de un alto cargo de la empresa u organización.
  - Es un ataque selectivo de ciberespionaje o cibersabotaje llevado a cabo bajo el auspicio o la dirección de un país u organización adversaria, por razones que van más allá de las meramente financieras/delictivas o de protesta política.
  - Es un ataque masivo a una organización ocurrido por un fallo que no se había advertido hasta ese momento y, por tanto, no se cuenta con la salvaguarda o parche para prevenirlo.
13. Para mejorar la escalabilidad del sistema, está estudiando implantar una arquitectura de microservicios con Kubernetes. ¿Qué protocolos para servicios pueden utilizarse con Kubernetes?
- SCTP, TCP (por defecto) y UDP.
  - HTTP (por defecto), HTTPS y FTP.
  - SSH, SFTP (por defecto) y UDP.
  - UDP (por defecto) y TCP.
14. Para poder atender las llamadas de las guardias de sistemas, se han comprado veinte móviles. Su responsable le pide realizar el enrolamiento de estos móviles, pero, ¿en qué consiste esta tarea?
- Emparejar, en el sistema MDM (Mobile Device Management) de la organización, a cada usuario con su móvil.
  - Dar de alta en una base de datos de administración todos los dispositivos móviles.
  - Insertar la tarjeta SIM correspondiente a cada móvil.
  - Formatear a fábrica todos los dispositivos móviles.
15. Se está instalando la nueva climatización del CPD y se plantea utilizar una toma derivada de la climatización del resto del edificio. ¿Cuál es la razón principal por la que NO se aconseja hacer eso?
- Porque la humedad recomendada para un CPD es mucho menor que la recomendada para las personas.
  - Porque la temperatura recomendada para un CPD es mucho mayor que la recomendada para las personas.
  - Porque el filtro de impurezas y polvo para las personas es mucho más sensible que lo que se recomienda para un CPD.
  - Porque el aire acondicionado para un CPD siempre debe provenir del techo y para las personas puede provenir lateralmente.

16. Se ha descargado del sitio web del CCN-CERT una herramienta de antimalware y justo debajo aparece un hash de comprobación. ¿Qué tipo de medida de seguridad es este hash en este contexto?
- Una medida antimalware, pues el hash aplicado al fichero descargado nos sanitiza el fichero y ya se puede usar sin problemas, pues está limpio de malware, lo cual en una herramienta antimalware es altamente necesario.
  - Una medida para asegurar la integridad del fichero de descarga, pues si al calcular nosotros el hash del fichero descargado no coincide con el que nos aparece en la página del CCN, el fichero descargado no sería válido para su uso.
  - El hash es la firma del CCN como autoridad de certificación de productos que garantiza que el software descargado es apto para ser usado en sistemas categorizados como de nivel ALTO o incluso en sistemas clasificados como reservado nacional.
  - El hash es la firma del CCN de la página web donde se presenta la herramienta que estamos intentando descargar y es una medida para evitar que los hackers puedan manipular la página y subir otro fichero en vez del que se pretende descargar.
17. Se ha implantado una solución VoIP que usa el protocolo SIP pero, al establecer sesiones con usuarios de fuera del organismo, la llamada se corta o congela y después, se restablece. Este problema no sucede en sesiones entre usuarios internos del organismo, ¿por qué puede ser?
- Se están usando incorrectamente los códecs.
  - La salida a Internet está empleando NAT.
  - El tráfico entre origen y destino está interceptado en el cortafuegos de Internet.
  - La CPU del ordenador es insuficiente y provoca estos problemas.
18. Se ha instalado un servidor de correo con Postfix y se está decidiendo si utilizar POP3 o IMAP en los clientes de correo. ¿Cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA?
- Con IMAP, los mensajes se almacenan en un servidor remoto y los usuarios pueden iniciar sesión en varios clientes de correo electrónico y leer los mismos mensajes.
  - POP3 solo admite la sincronización de correo unidireccional, lo que solo permite a los usuarios descargar correos electrónicos desde un servidor a un cliente.
  - Con IMAP, el correo enviado y recibido se almacena en el servidor hasta que el usuario lo elimina permanentemente.
  - Con POP3, si los usuarios organizan sus correos electrónicos en un dispositivo mediante carpetas, ya no tendrán que hacerlo en el resto de dispositivos porque se replica la organización en carpetas.
19. Se necesita saber los usuarios que acceden a la base de datos de la biblioteca y desde qué host o IP. Para averiguarlo, en la consola de administración de la base de datos, ejecutará el comando:
- `SELECT * FROM all_users`
  - `mysql> SELECT user FROM mysql.user`
  - `mysql> SELECT user,host FROM mysql.user`
  - `sudo mysql -u root -p`
20. Se quiere aplicar políticas de seguridad al grupo de usuarios Profesores utilizando Directorio Activo y GPOs. Una buena práctica es definir primero:
- Una Unidad Organizativa (OU) para el grupo de usuarios Profesores.
  - Las ACLs (Access Control Lists) que tendrán las GPO del grupo de usuarios Profesores.
  - Un nuevo bosque de Directorio Activo.
  - Relaciones de confianza entre el Directorio Activo actual y el dominio de seguridad del grupo de usuarios Profesores.

#### Preguntas de reserva

1. Como administrador de correo, quiere cambiar el mensaje HELO que aparece cuando se establecen conexiones al servidor SMTP. Actualmente aparece el nombre del servidor, pero quiere que muestre "CORREOBIBLIOTECA" y además, que el cambio se aplique en todos los servidores SMTP que existan, no solo en aquel en el que está trabajando. ¿Cómo lo haría?
- Editando el parámetro \$client en el fichero /etc/postfix/main.cf y reiniciando posteriormente el servidor Postfix.
  - Accediendo al servidor SMTP y ejecutando EHLO -name CORREOBIBLIOTECA en la consola.
  - Editando el parámetro smtp\_helo en el fichero /etc/postfix/master.cf y reiniciando posteriormente el servidor Postfix.
  - Editando el parámetro \$helo\_name en /etc/postfix/main.cf y reiniciando posteriormente el servidor Postfix.
2. Como no hay suficientes tomas Ethernet en la zona física donde están los profesores, se va a instalar una red WiFi con protocolo WPA3-Enterprise. En este caso, para acceder a la red WiFi habrá que utilizar:
- Una contraseña de 64 bits.
  - Una contraseña de 128 bits.
  - Un servidor RADIUS o cualquier solución que permita EAP-TLS.
  - Una contraseña de 192 bits usando el algoritmo GMCP-256.
3. En la base de datos MySQL de Profesores, nos piden que añadamos una tabla de los profesores para el curso de INGLES BASICO, que se llamará "ProfesoresIngles" con sus nombres y apellidos. Para ello, y tras acceder como root a MYSQL, ingresaremos el comando:
- `CREATE TABLE ProfesoresIngles (id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nombre VARCHAR(30), apellido1 VARCHAR(30), apellido2 VARCHAR(30));`
  - `CREATE TABLE ProfesoresIngles KEY id, nombre, apellidos;`
  - `CREAR TABLA ProfesoresIngles KEY apellidos, nombre;`
  - `CREATE TABLE ProfesoresIngles (nombre, apellido);`

4. Ha instalado el servicio Nagios para monitorizar los servidores y servicios en su sistema y quiere monitorizar, además, la URL de profesores (<https://profesores.es>), pero antes quiere comprobar que este servicio está configurado correctamente. Para ello, utilizará el comando:
- |                                                            |                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| a) <code>nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg</code> | b) <code>/mnt/nagios -check</code>           |
| c) <code>systemctl status nagios</code>                    | d) <code>https://profesores.es nagios</code> |
5. Se ha instalado un servidor web con HTTPS y certificado SSL de servidor para proteger la conexión entre los clientes y el servidor, para lo cual la conexión usará TLS. Según las recomendaciones del Centro Criptológico Nacional, ¿cuál es la versión mínima y la recomendada a usar en TLS?
- |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| a) La versión mínima aceptable es la 1.1 y se recomienda usar esa misma versión 1.1 |
| b) La versión mínima aceptable es la 1.0 y se recomienda usar 1.1                   |
| c) La versión mínima aceptable es la 1.2 y se recomienda usar la 1.3                |
| d) La versión mínima aceptable es la 1.1 y se recomienda usar la 1.3                |

**PLANTILLA DEFINITIVA DE RESPUESTAS DEL EJERCICIO ÚNICO**  
**Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado - Ingreso Libre**  
**MODELO A**

**Primera parte**

1. b
2. c
3. a
4. d
5. c
6. a
7. a
8. a
9. d
10. a
11. d
12. c
13. c
14. b
15. c
16. b
17. c
18. d
19. b
20. c
21. d
22. ANULADA
23. c
24. d
25. d
26. b
27. d
28. b
29. c
30. c
31. b
32. c
33. a
34. c
35. c
36. d
37. d
38. c
39. d
40. a
41. d
42. d
43. a
44. a
45. c
46. c
47. a
48. d
49. b
50. b
51. ANULADA
52. d
53. b
54. b
55. d
56. a
57. c
58. c
59. a
60. a
61. c
62. c
63. a
64. a
65. d
66. a
67. c
68. a
69. d

70. ANULADA

71. b
72. b
73. d
74. b
75. b
76. a
77. a
78. c
79. d
80. b

**Preguntas de reserva**

1. c
2. a
3. a
4. a
5. c

**Supuesto I**

1. c
2. c
3. d
4. a
5. a
6. d
7. c
8. d
9. a
10. d
11. a
12. b
13. a
14. d
15. a
16. a
17. c
18. b
19. d
20. a

**Preguntas de reserva**

1. b
2. a
3. c
4. d
5. b

**Supuesto II**

1. a
2. b
3. d
4. a
5. b
6. d
7. a
8. a
9. b
10. b
11. b
12. c
13. a
14. a
15. ANULADA
16. b
17. b
18. d
19. c
20. a

**Preguntas de reserva**

1. d
2. c
3. a
4. a
5. c